NEXOFARMA

Sistema integral para una cadena de farmacias y stands

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Estrategia RUP • Visión del negocio • Visión del sistema

Arquitectura del negocio • Factibilidad • Diagrama E-R

Desarrollo con servicios en la nube

Prototipo funcional y guía de referencia para desarrolladores

Fecha de corte: 18 de octubre de 2026

Versión documental: 1.0

Institución / curso: por completar

Autor o equipo responsable: por completar

Documento basado en el repositorio real. Los objetivos futuros, supuestos económicos y validaciones pendientes se identifican expresamente.

Guía de lectura

El expediente se organiza por documentos y artefactos RUP. Las visiones están en los capítulos 2 y 3; la arquitectura del negocio en el 4; la estrategia RUP en el 5; requisitos y casos de uso en 6–8; las tres factibilidades en el 9; modelo E-R en el 10; desarrollo y nube en el 11. Los anexos contienen guía por perfil, glosario y diccionario físico.

- Dirección y evaluación académica: resumen, visiones, arquitectura del negocio, factibilidad y conclusiones.
- Desarrolladores y QA: requisitos, reglas, casos de uso, trazabilidad, E-R, contratos de API y diccionario.
- Operación y transferencia: despliegue, copias, aceptación, experiencia de usuario y guía por perfil.

Índice automático: en Microsoft Word puede actualizarse seleccionando el índice y presionando F9 o Actualizar tabla. Los títulos están jerarquizados para navegación. La numeración de páginas se calcula al abrir el documento.

Guía de lectura 2

Resumen ejecutivo 6

1. Control documental y alcance de la entrega 7

    1.1 Convenciones y estados 7

    1.2 Base documental y método de comprobación 7

2. VN — Visión del negocio 9

    2.1 Contexto y problema 9

    2.2 Misión, visión y propuesta de valor 9

    2.3 Objetivos y métricas de negocio 10

    2.4 Actores e interesados 10

    2.5 Alcance empresarial y exclusiones 11

3. VS — Visión del sistema 12

    3.1 Declaración de posicionamiento 12

    3.2 Capacidades y estado 12

    3.3 Contexto de interacción 12

    3.4 Restricciones y decisiones 13

    3.5 Criterios de aceptación de la visión 13

4. AN — Arquitectura del negocio 14

    4.1 Organización y responsabilidades 14

    4.2 Procesos y resultados 14

    4.3 Coordinación de un pedido remoto 15

    4.4 Matriz RACI propuesta 16

    4.5 Información y segregación de funciones 16

5. Estrategia RUP aplicada al proyecto 17

5.1 Disciplinas RUP y artefactos concretos 17
5.2 Plan de iteraciones de construcción 18
5.3 Gestión de cambios y definición de terminado 18
6. Análisis de requerimientos 19
6.1 Obtención, clasificación y prioridad 19
6.2 Catálogo funcional y criterios comprobables 19
6.3 Requisitos no funcionales 22
6.4 Reglas de negocio 23
6.5 Supuestos, dependencias y requisitos pendientes 24
7. Casos de uso del sistema 25
CU-01 — Administrar una localidad 25
CU-02 — Administrar cuenta y permisos 25
CU-03 — Consultar catálogo y ayuda 26
CU-04 — Recibir medicamentos 26
CU-05 — Registrar una venta 26
CU-06 — Anular o revertir una operación 27
CU-07 — Trasladar y recibir medicamentos 27
CU-08 — Atender llamada y asignar farmacia 28
CU-09 — Comprar por portal 28
CU-10 — Preparar, despachar y cobrar pedido 28
CU-11 — Seguir o cancelar pedido 29
CU-12 — Registrar caja y realizar arqueo 29
CU-13 — Gestionar planilla y activos 30
CU-14 — Auditar y exportar información 30
CU-15 — Revisar alertas y notificaciones 31
CU-16 — Comprar a proveedor y pagar recepción 31
CU-17 — Aprobar inventario y devolver producto 31
CU-18 — Publicar actividad e inscribir participante 32
8. Modelo de estados y matriz de trazabilidad 33
9. Análisis de factibilidad 36
9.1 Factibilidad técnica 36
9.2 Factibilidad económica 36
9.3 Factibilidad operativa 39
9.4 Riesgos y mitigaciones 40
10. Modelo de información y diagrama E-R 41
10.1 Criterio de diseño 41

10.2 Lectura de los diagramas 41
10.3 E-R general 42
10.4 E-R de inventario y movimientos 43
10.5 E-R de ventas y pedidos 44
10.6 E-R de finanzas, compras y patrimonio 45
10.7 E-R de seguridad, actividades y soporte 46
11. Desarrollo de la aplicación y utilización de la nube 47
11.1 Stack y distribución de responsabilidades 47
11.2 Flujo MVC y operación transaccional 47
11.3 Uso real de Supabase 48
11.4 Despliegue actual y propuesto 48
11.5 Procedimiento reproducible de instalación 49
11.6 Publicación de referencia 49
11.7 Variables y secretos 49
11.8 Contratos principales de API 50
11.9 Procesos en segundo plano 51
11.10 Datos, respaldo y restauración 51
12. Calidad, pruebas y evidencias 52
12.1 Estrategia por niveles 52
12.2 Resultado registrado al corte 52
12.3 Escenarios de aceptación del piloto 53
13. Guía de experiencia e interfaz 54
14. Transición, evolución y transferencia 55
14.1 Plan de paso a operación 55
14.2 Backlog priorizado de evolución 55
14.3 Entrega a desarrolladores y control de aceptación 55
15. Conclusiones 57
16. Referencias y fuentes 58
Anexo A. Guía rápida por perfil 59
Anexo B. Glosario 60
Anexo C. Diccionario de datos físico 61
privado.correos_eventos 61
privado.operaciones_farmacia 62
privado.pedidos_portal 62
privado.solicitudes 63
public.activos 63

public.alertas_inventario 64
public.auditoria 66
public.cierres_caja 66
public.clientes 67
public.compras 68
public.contenidos 69
public.cupones 70
public.detalle_compra 71
public.detalle_pedido 72
public.detalle_planilla 72
public.detalle_traslado 73
public.detalle_venta 75
public.devoluciones_clientes 75
public.empleados 76
public.eventos 77
public.inscripciones 78
public.inventario 79
public.medicamentos 80
public.movimientos_caja 82
public.movimientos_medicamentos 83
public.notificaciones 85
public.pedidos 86
public.perfiles 88
public.permisos_operativos 89
public.planillas 90
public.plantillas_correo 91
public.proveedores 92
public.reservas_pedido 92
public.solicitudes_stock 93
public.stock_minimos 94
public.sucursales 95
public.traslados 97
public.ventas 98
Anexo D. Relaciones físicas completas 100
Anexo E. Inventario de entregables 103

Resumen ejecutivo

NexoFarma es un prototipo funcional para administrar una cadena de farmacias y stands, centralizar su operación y facilitar la auditoría por sucursal y de toda la organización. Responde al caso de expansión hacia centros comerciales departamentales y, donde no existan, puntos pequeños dentro de tiendas de gasolineras. El nombre NexoFarma identifica al prototipo; no presupone una razón social registrada.

La solución reúne inventario por lote, vencimiento y reservas; ventas y pedidos; traslados; caja; planilla; activos; compras; devoluciones; permisos; auditoría; portal público; call center; notificaciones y actividades en sucursal. Su arquitectura utiliza React y Vite, una API Node.js/Express y servicios Supabase de base de datos, autenticación y almacenamiento. El correo utiliza una integración SMTP configurable.

Este expediente consolida tres documentos de visión y arquitectura, el análisis de requisitos, la estrategia RUP, tres estudios de factibilidad, el modelo E-R obtenido de las migraciones y una guía técnica para desarrolladores. La documentación describe el estado del repositorio al 18 de octubre de 2026 y señala expresamente las propuestas aún no implementadas. No se ha demostrado operación nacional concurrente ni publicación de toda la aplicación bajo un dominio de producción.

Dimensión	Conclusión de la revisión
Cobertura funcional	Los requisitos centrales del caso tienen una implementación demostrable en el prototipo.
Madurez	Referencia funcional y técnica para desarrolladores; pendiente validación con usuarios reales y preparación de producción.
Nube	Supabase se utiliza para PostgreSQL, Auth y Storage; la aplicación web/API continúa en entorno local según la evidencia de la sesión.
Presupuesto	US$5,000,000 corresponde al contexto de inversión del caso; su distribución en este documento es una hipótesis de planificación.
Evidencia	Migraciones 001–017, controladores, componentes, pruebas automatizadas y guías de operación/UX del repositorio.

1. Control documental y alcance de la entrega

Campo	Contenido
Proyecto	NexoFarma — administración integral de una cadena de farmacias
Versión	1.0 — línea base documental del prototipo
Fecha de corte	18 de octubre de 2026, America/Guatemala
Autoría	Documento técnico elaborado a partir del proyecto. Responsable académico/institucional: por completar.
Estado	Preparado para revisión y aceptación; no equivale a aprobación del patrocinador.
Destinatarios	Patrocinador, dirección, analistas, arquitectos, desarrolladores, QA, operaciones y auditores.
Confidencialidad	Uso académico/técnico. No incluye credenciales, contraseñas de aplicación, tokens de clientes ni datos de conexión.

La línea base contempla código y metadatos de esquema; no se inspeccionaron expedientes reales de clientes ni contratos, balances, cotizaciones o permisos sanitarios. No existe evidencia de entrevistas formales con todos los actores. Los requisitos se derivan del enunciado y de las decisiones funcionales registradas en el prototipo; deben ser validados por representantes del negocio.

1.1 Convenciones y estados

Estado	Interpretación
Implementado	Existe comportamiento y evidencia en código del prototipo. No implica certificación de producción.
Parcial	Existe una base funcional con limitaciones identificadas.
Propuesto	Diseño o meta para la evolución; no debe presentarse como función ya desplegada.
Pendiente de validación	Requiere decisión, medición, aceptación del negocio o revisión especializada.

Los identificadores OBJ, RF, RNF, RN, CU y RSK permiten enlazar objetivos, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, reglas, casos de uso y riesgos. Los códigos de documento VN, VS y AN representan visión del negocio, visión del sistema y arquitectura del negocio. Las tablas no sustituyen las restricciones ejecutables en PostgreSQL.

1.2 Base documental y método de comprobación

- Enunciado de expansión, auditoría, inversión y coordinación de entregas proporcionado por el solicitante.
- README.md; docs/OPERACION.md; docs/UX-UI.md; frontend/README.md.
- database/001_schema.sql y migraciones 002–017; src/config/resources.js; frontend/src/config/modules.js.
- Rutas, controladores, modelos y servicios en src/; componentes, páginas y utilidades en frontend/src/.

- Pruebas Node, PostgreSQL local PGlite, frontend y Playwright. Capturas de pruebas corresponden a datos aislados, no a la operación comercial.

Para el diccionario y los diagramas se aplicaron las migraciones de aplicación sobre PostgreSQL local PGlite mediante el adaptador de pruebas, y se consultaron information_schema y pg_constraint. Se obtuvieron 38 tablas, 339 columnas y 69 claves foráneas de los esquemas public y privado. El entorno de pruebas sustituye servicios externos; las migraciones específicas de Storage se revisaron en sus archivos SQL. La tabla privado.migraciones es infraestructura del ejecutor de migraciones y no integra ese conteo.

2. VN — Visión del negocio

2.1 Contexto y problema

La expansión multiplica ubicaciones, inventario, responsables, bienes y transacciones. Si cada punto opera de forma aislada, la empresa puede prometer unidades ya vendidas, desconocer productos vencidos, perder trazabilidad de traslados, consolidar caja tardíamente y no distinguir el patrimonio de cada sucursal. El call center necesita información actualizada para responder durante la llamada, sin depender de consultar manualmente varias farmacias.

La ubicación en centros comerciales o gasolineras constituye una decisión estratégica y de infraestructura física. El prototipo registra FARMACIA o STAND, departamento, dirección y coordenadas; no selecciona automáticamente centros comerciales, valida afluencia de personas ni determina contratos de arrendamiento. La expansión debe preservar un estándar operativo aun cuando cambie el tamaño del establecimiento.

Problema	Afectado	Consecuencia	Respuesta prevista
Existencias desactualizadas	Cliente, vendedor y call center	Promesas incumplidas y ventas perdidas	Stock por lote, reservas y validación transaccional.
Traslados sin confirmación	Bodega y gerencia	Diferencias entre salida y recepción	Estados y recepción registrada por destino.
Caja fragmentada	Finanzas y auditoría	Consolidación lenta y diferencias inexplicadas	Movimientos, contrapartidas, arqueos y reportes.
Valor de activos y planilla disperso	Dirección	Decisiones sin costo operativo visible	Activos por localidad y detalle histórico de planilla.
Entrega tardía	Cliente y call center	Reclamos y pérdida de confianza	Selección de sucursal, ETA estimada y seguimiento de atrasos.
Cambios sin responsable	Auditor	Imposibilidad de reconstruir operaciones	Auditoría y permisos por rol/sucursal.

2.2 Misión, visión y propuesta de valor

Misión propuesta del negocio: acercar medicamentos y productos de cuidado a las personas mediante puntos de atención accesibles, información confiable y coordinación responsable de existencias y entregas. Esta formulación es una propuesta para aprobación de la empresa; no reemplaza el contenido editable del portal.

Visión propuesta del negocio: operar una red de farmacias y stands integrada, trazable y capaz de crecer territorialmente con procesos consistentes y evidencia de control. La aspiración de ingresar a un mercado bursátil pertenece a la estrategia corporativa; el sistema contribuye con información operativa, pero no acredita condiciones regulatorias ni garantiza una colocación.

La propuesta de valor consiste en consultar productos y disponibilidad sin registro de cliente, coordinar el pedido desde la ubicación de entrega, conservar el precio aceptado y permitir seguimiento privado. Para la empresa aporta una fuente común de datos y una separación explícita de responsabilidades.

2.3 Objetivos y métricas de negocio

ID	Objetivo	Indicador y medición	Meta inicial propuesta
OBJ-01	Confiabilidad de inventario	Lotes sin diferencia / lotes contados, por sucursal	≥98% en piloto; levantar línea base.
OBJ-02	Trazabilidad de caja	Operaciones monetarias con origen y actor / total	100% de registros del sistema.
OBJ-03	Entregas oportunas	Entregados dentro del ETA / entregados	≥95% como meta; no acreditado.
OBJ-04	Control de traslados	Traslados recibidos o justificados / despachados	100% con estado y responsable.
OBJ-05	Visibilidad corporativa	Tiempo para consultar cierre y consolidado	Consulta disponible durante la operación conectada.
OBJ-06	Reducir pérdidas por vencimiento	Valor vencido / valor recibido, por período	Reducir 20% frente a línea base; hipótesis.
OBJ-07	Respuesta del call center	Tiempo entre solicitud y opciones válidas	Meta ≤30 s de tarea con operador entrenado; medir.
OBJ-08	Adopción y usabilidad	Tareas críticas completadas sin ayuda	≥90% en pruebas con usuarios representativos.

Las metas son criterios de piloto y no resultados alcanzados. Las ventas perdidas, la satisfacción y las pérdidas físicas requieren captura y seguimiento adicionales; no deben inferirse exclusivamente de los registros existentes. Debe definirse quién valida cada indicador y cómo se tratan pedidos cancelados, datos incompletos y períodos sin operación.

2.4 Actores e interesados

Actor	Interés / responsabilidad	Necesidad de información
Patrocinador / dirección	Priorizar inversión y expansión	Costos, inventario, caja, activos, riesgos y evolución.
Gerente de sucursal	Controlar su localidad	Operaciones, diferencias, pedidos y personal de su alcance.
Vendedor	Atender y registrar ventas	Producto, precio, receta, disponibilidad y cliente.
Bodega	Recibir, custodiar y trasladar	Lote, vencimiento, reservas, origen y destino.
Cajero	Registrar operaciones monetarias	Medio de pago, monto y cierre.
Call center	Coordinar pedidos telefónicos	Disponibilidad conjunta, cobertura, pago y ETA.
Auditor	Verificar sin alterar operaciones	Historial, actor, origen y reportes consolidados.
Administrador	Configurar accesos y catálogos	Usuarios, roles, sucursales, contenidos y permisos.
Cliente	Consultar, comprar y recibir	Precio, entrega, seguimiento y actividades.

Actor	Interés / responsabilidad	Necesidad de información
Proveedor	Abastecer y documentar entregas	Compra, factura, recepción y pagos registrados.
Repartidor	Ejecutar entrega	Asignación y coordinación; no hay aplicación propia dedicada.
Equipo técnico	Mantener y evolucionar	Código, contratos, migraciones, pruebas y operación.

2.5 Alcance empresarial y exclusiones

Incluye administración de localidades existentes y futuras, control del inventario registrado, activos, gastos de planilla, flujos de pedidos y coordinación de entregas. La relación proveedor se administra dentro del sistema; el proveedor no dispone de un portal propio. Los trabajadores pueden tener registro laboral sin que necesariamente exista una cuenta de acceso.

- Fuera del prototipo: contabilidad de partida doble, conciliación bancaria automática, facturación fiscal certificada y cumplimiento bursátil integral.
- Fuera del prototipo: nómina legal completa, cálculo automático de todas las obligaciones laborales y gestión de contratos laborales.
- Fuera del prototipo: ruteo vial en tiempo real, GPS del repartidor, aplicación móvil nativa y operación offline con sincronización.
- Fuera del prototipo: selección inmobiliaria, instalación de mobiliario, permisos de funcionamiento y abastecimiento físico.
- Pendiente: mediciones de concurrencia nacional, alta disponibilidad, recuperación integral y revisión especializada de protección de datos/recetas.

3. VS — Visión del sistema

3.1 Declaración de posicionamiento

Para una cadena que necesita controlar sucursales y atender pedidos coordinados, NexoFarma es una aplicación web centralizada que relaciona inventario, operaciones monetarias, patrimonio y entrega. A diferencia de registros locales desconectados, utiliza un modelo común con transacciones, permisos y auditoría. La experiencia pública y la administrativa comparten servicios de negocio, sin otorgar al cliente acceso a costos, salarios o lotes privados.

3.2 Capacidades y estado

Capacidad	Estado	Límite relevante
Sucursales y stands	Implementado	No evalúa comercialmente la ubicación física.
Inventario, FEFO y reservas	Implementado	La exactitud física depende de recepción y conteos.
Ventas, traslados y pedidos	Implementado	Se requiere conectividad con el servicio.
Caja, planilla y activos	Implementado / parcial contable	Registro operativo; depreciación estimada y sin balance completo.
Call center	Implementado	ETA por distancia/velocidad configurada, no por tráfico.
Portal y seguimiento	Implementado	Seguimiento con código privado; no cuenta de cliente sincronizada.
Correo e inscripciones	Implementado	Envío depende de worker, SMTP y URL pública accesible.
Promociones, eventos y CMS	Implementado	Contenido y cupos requieren administración responsable.
Excel e impresión PDF	Implementado	Listados completos en cliente; para gran volumen se propone procesamiento en servidor.
Escalabilidad nacional	Propuesto / por validar	No hay benchmark ni pruebas de carga representativas.
Despliegue web público	Pendiente de entorno	Supabase en nube no implica frontend/API publicados.

3.3 Contexto de interacción

El navegador consume la API Express; los controladores validan y delegan a modelos y RPC. Supabase Auth administra identidad; el perfil de aplicación determina rol y sucursal. PostgreSQL aplica RLS y reglas transaccionales. Storage separa imágenes públicas de documentos privados. Los trabajadores procesan expiración y correo. El SMTP es un sistema externo: aceptar un mensaje no prueba su entrega a la bandeja principal ni su lectura.

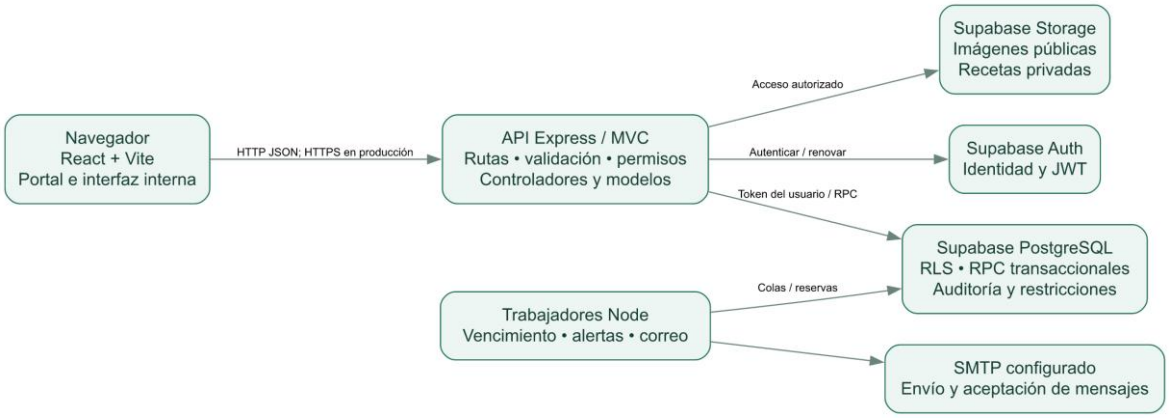


Figura 1. Contexto lógico de la aplicación. Las funciones de negocio sensibles se ejecutan en transacciones de PostgreSQL.

3.4 Restricciones y decisiones

- Importes en quetzales para la operación; el presupuesto estratégico se expresa en dólares estadounidenses. No se integra conversión de moneda.
- Fechas de negocio en America/Guatemala; almacenamiento de instantes con zona horaria. No asumir la zona del equipo del usuario.
- Máximo de 50 productos por pedido/operación según validaciones. Evitar prometer capacidad ilimitada.
- Sin registro público de personal: el administrador crea cuentas. La compra pública no exige una cuenta de cliente.
- Las referencias de tarjeta o transferencia son evidencia registrada por personal, no confirmación bancaria automatizada.
- El backend conserva claves privilegiadas; nunca deben compilarse en el frontend.
- El protocolo local utiliza localhost; en producción se requiere HTTPS, dominio y configuración de CORS.

3.5 Criterios de aceptación de la visión

Una demostración aceptable debe completar una venta y reconstruir su efecto en stock y caja; trasladar medicamentos con recepción en destino; consultar un consolidado y un reporte por sucursal; registrar planilla y activos; cotizar un pedido desde el call center; impedir sobreventa con reservas; y demostrar que un actor sin permisos no accede ni modifica información ajena. La validación final debe ser firmada por negocio y por el responsable de pruebas.

4. AN — Arquitectura del negocio

4.1 Organización y responsabilidades

La dirección define políticas y expansión. Operaciones coordina gerentes y puntos de venta. Abastecimiento y bodega gestionan disponibilidad física. Finanzas controla movimientos, cierres, activos y planilla. El call center centraliza solicitudes remotas; cada sucursal confirma preparación y despacho. Auditoría revisa evidencias sin registrar operaciones. Tecnología administra el servicio y los accesos, sin sustituir aprobaciones comerciales.

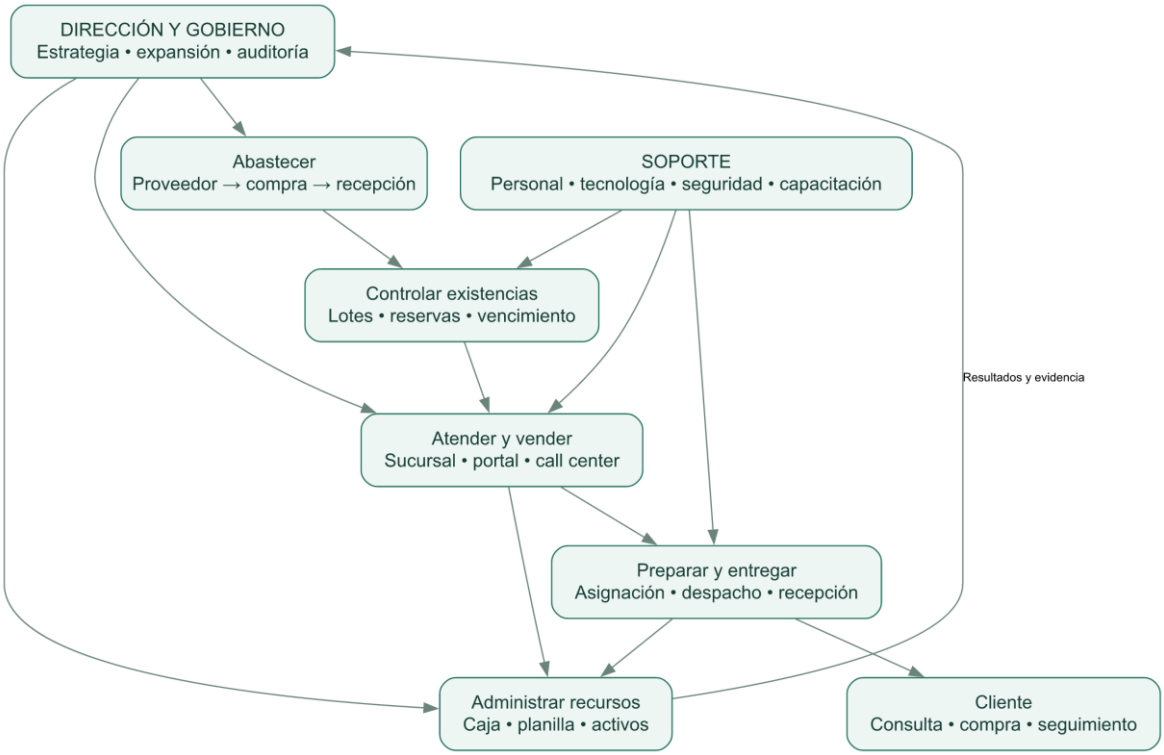


Figura 2. Arquitectura de capacidades y cadena de valor del negocio; no constituye un organigrama contractual.

4.2 Procesos y resultados

Proceso	Entrada	Resultado	Control
PR-01 Abastecimiento	Necesidad, proveedor y compra	Recepción por lote y saldo de compra	Cantidad recibida ≤ cantidad ordenada; factura consistente.
PR-02 Custodia de inventario	Lotes y stock mínimo	Disponibilidad y alertas	Reservas, vencimiento, FEFO y conteos aprobados.
PR-03 Venta presencial	Productos y medio de pago	Venta y movimiento monetario	Total calculado en servidor; receta si corresponde.
PR-04 Traslado	Necesidad de reposición	Salida y recepción trazables	Destino autorizado y estado del traslado.
PR-05 Pedido remoto	Ubicación, productos y cliente	Pedido asignado y entrega	Cobertura, horario, reserva y ETA.
PR-06 Tesorería operativa	Cobros y egresos	Flujo, arqueo y diferencias	Contrapartidas y períodos sin superposición.

Proceso	Entrada	Resultado	Control
PR-07 Gestión de personal	Empleados y período	Planilla histórica pagada	No duplicar sucursal/período; permisos.
PR-08 Patrimonio	Bien y adquisición	Inventario de activos y valor estimado	Vida útil y residual; validación contable pendiente.
PR-09 Actividades	Evento, cupo y participantes	Confirmaciones y recordatorios	Cupo y token temporal.
PR-10 Auditoría	Operaciones y cambios	Hallazgos y seguimiento	Separación de funciones y evidencia conservada.

4.3 Coordinación de un pedido remoto

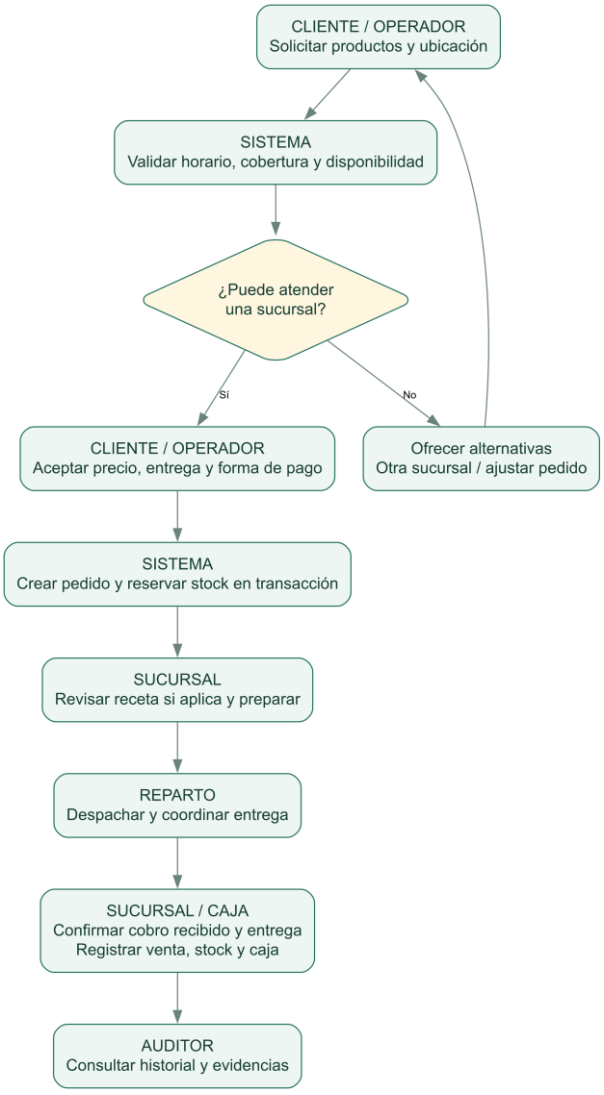


Figura 3. Realización del proceso de atención remota con responsabilidades de cliente/operador, sistema, sucursal y auditoría.

Si ninguna sucursal posee todos los productos y cobertura válida, el operador debe comunicar alternativas y ajustar la solicitud; el prototipo no divide automáticamente un pedido entre varias sucursales ni planifica una red logística de múltiples tramos. Los traslados permiten reposición, pero un traslado no equivale a una entrega final al cliente.

4.4 Matriz RACI propuesta

Actividad	Dirección	Gerencia	Bodega	Caja / venta	Call center	Auditor	TI
Aprobar expansión	A/R	C	I	I	C	C	C
Recibir medicamentos	I	A	R	I	I	C	I
Contar y solicitar baja	I	A	R	I	I	C	I
Aprobar ajuste	I	A/R	C	I	I	C	I
Registrar venta/cobro	I	A	C	R	I	C	I
Asignar pedido	I	A	C	C	R	I	I
Revisar cierre	I	A	I	R	I	C	I
Consultar auditoría	A	C	I	I	I	R	C
Administrar cuentas	A	C	I	I	I	C	R

R = ejecuta; A = responsable último; C = consultado; I = informado. La matriz es organizacional propuesta. El rol ADMIN conserva facultades amplias por diseño del prototipo; se recomienda separar administración técnica, autorización financiera y revisión de auditoría antes de operación real.

4.5 Información y segregación de funciones

La sucursal es el eje de alcance para inventario, caja, empleados y pedidos. Medicamentos y proveedores constituyen catálogos compartidos. La identificación del usuario se vincula a un perfil, y las autorizaciones específicas complementan los roles. Los cambios de precio, aprobaciones de stock, revisión de receta y confirmación de pagos deben ser trazables. No basta con ocultar un botón: las comprobaciones se mantienen en la API y PostgreSQL.

5. Estrategia RUP aplicada al proyecto

RUP se utiliza como marco iterativo, dirigido por casos de uso y centrado en arquitectura y riesgos. IBM describe las fases Inicio, Elaboración, Construcción y Transición [R1–R2]. En este proyecto se propone una adaptación proporcional al prototipo. La correspondencia con artefactos existentes es retrospectiva: no se afirma que hubo un contrato RUP o aprobaciones históricas que no estén registradas.



Figura 4. Plan de referencia de 20 semanas para consolidación y transferencia; calendario propuesto, no duración histórica medida.

Fase	Trabajo principal	Artefactos	Hito y condición
Inicio, 2 semanas	Comprender problema, alcance, interesados y costo preliminar	Visiones VN/VS, caso de negocio, riesgos y casos de uso iniciales	LCO: acuerdo sobre problema, alcance, actores y viabilidad.
Elaboración, 4 semanas	Validar arquitectura, reglas críticas y modelo de datos	Arquitectura AN/técnica, E-R, prototipos de reserva/RLS e interfaz	LCA: arquitectura demostrable y riesgos técnicos prioritarios mitigados.
Construcción, 10 semanas	Cinco iteraciones de implementación y pruebas integradas	Código, migraciones, pruebas, manuales y trazabilidad	IOC: flujos críticos completos y sin defectos bloqueantes.
Transición, 4 semanas	Piloto, capacitación, corrección y transferencia	Evidencias de aceptación, operación, respaldo y backlog	Aceptación: responsables, limitaciones y plan de despliegue aprobados.

5.1 Disciplinas RUP y artefactos concretos

Disciplina	Aplicación en NexoFarma	Evidencia / producto
Modelado de negocio	Procesos, actores, RACI y cadena de valor	VN, AN y figuras 2–3.
Requisitos	RF/RNF/RN, casos de uso y aceptación	Capítulos 6–8.
Análisis y diseño	Entidades, estados, componentes y seguridad	Migraciones, modelo E-R, arquitectura y decisiones.
Implementación	Incrementos funcionales y revisiones	src/, frontend/src/, scripts/ y migraciones.
Pruebas	Reglas, API, permisos, interfaz y accesibilidad	tests/, frontend/tests/ y resultados registrados.
Despliegue	Servicio web, variables, jobs y respaldo	Dockerfile y docs/OPERACION.md; producción pendiente.
Gestión de configuración y cambios	Versionado, migraciones y línea base	Git; no reescribir migraciones ya aplicadas.
Gestión del proyecto	Riesgos, responsables, iteraciones y hitos	Plan propuesto y registro de decisiones.
Entorno	Herramientas, dependencias y convenciones	Node, npm, Vite, Supabase y archivos de configuración.

5.2 Plan de iteraciones de construcción

Iteración	Prioridad funcional	Riesgo a resolver	Criterio de salida
C1	Sucursales, usuarios, lotes y seguridad	Acceso indebido y datos inconsistentes	RLS y validaciones verificadas.
C2	Ventas, caja, anulación y planilla	Duplicación o transacciones parciales	Reintento idempotente y reversión auditada.
C3	Traslados, call center y reservas	Sobreventa y promesas inválidas	Reservas y selección de sucursal consistentes.
C4	Portal, receta, pago recibido y seguimiento	Privacidad y entrega sin aprobación	Receta privada y cobro/entrega atómicos.
C5	Compras, alertas, eventos, reportes y UX	Carga operativa y errores de interacción	Flujos E2E, exportación y revisión accesible.

5.3 Gestión de cambios y definición de terminado

Cada cambio debe registrar solicitante, justificación, requisitos afectados, impacto en datos, permisos, pruebas y documentación. El responsable de negocio prioriza; arquitectura evalúa consistencia y seguridad; QA verifica aceptación. Cambiar una regla de reserva o caja exige revisar casos de uso, SQL, API e interfaz, no solo el formulario.

- El incremento satisface los criterios de aceptación y mantiene reglas de negocio.
- Las migraciones se prueban desde una base vacía y sobre la versión anterior cuando corresponda.
- Las pruebas apropiadas pasan y no quedan errores bloqueantes sin resolución aceptada.
- Los mensajes no indican éxito si el servidor rechazó la operación.
- La documentación y la matriz de trazabilidad reflejan el comportamiento final.
- Se registra quién aprobó la demostración; la aprobación de código no se confunde con aceptación del negocio.

6. Análisis de requerimientos

6.1 Obtención, clasificación y prioridad

La fuente principal es el caso de negocio aportado. Se complementa con inspección de flujos y código y con ampliaciones solicitadas durante el prototipado. No se simulan actas de entrevista inexistentes. Se propone validar el catálogo con un representante de cada actor y registrar desacuerdos sobre responsabilidades, plazos y evidencias necesarias.

Prioridad M (imprescindible): control de localidades, inventario, ventas, traslados, caja, planilla, activos, auditoría y call center. Prioridad S (importante): compras, devoluciones, alertas, portal y reportes operativos. Prioridad C (complementaria para el caso original): eventos, inscripción, CMS y asistente. Las ampliaciones ya implementadas no deben eliminarse de la referencia, pero tampoco desplazar las pruebas de los controles críticos.

6.2 Catálogo funcional y criterios comprobables

ID / capacidad	Requisito verificable	Aceptación / evidencia
RF-01 Sucursales y stands	Registrar tipo, dirección, departamento, coordenadas y estado.	Alta válida aparece en alcance y catálogo; inválida se rechaza. src/config/resources.js
RF-02 Cuentas y perfiles	Crear usuarios desde ADMIN y asignar rol y sucursal.	El registro público está deshabilitado y un perfil no autorizado no opera. src/controllers/account.controller.js
RF-03 Catálogo de medicamentos	Administrar nombre, principio activo, precio, estado y requisito de receta.	El catálogo público excluye costos y datos de lotes. src/controllers/public-catalog.controller.js
RF-04 Inventario por lote	Conservar medicamento, sucursal, lote, costo, cantidad y vencimiento.	No aceptar reservas superiores a cantidad ni lotes inconsistentes. database/001_schema.sql
RF-05 Recepción de inventario	Registrar entrada con lote, vencimiento, costo y motivo.	La entrada genera incremento e historial en la misma transacción. database/002_operations.sql
RF-06 Despacho FEFO	Consumir primero unidades disponibles próximas a vencer.	Excluir vencidos y reservas de otros pedidos. database/002_operations.sql
RF-07 Venta presencial	Calcular total en servidor y registrar detalle, stock y caja.	Una falla revierte todos los efectos; reintentar no duplica. tests/database.test.js
RF-08 Anulación de venta	Conservar venta original y generar restitución/contrapartida autorizada.	No duplicar anulación ni anular venta con devolución parcial. database/017_pharmacy_operations.sql
RF-09 Traslados	Registrar salida de origen y recepción en destino como hechos separados.	Solo recepción válida incrementa inventario destino. database/002_operations.sql
RF-10 Disponibilidad remota	Presentar sucursales que atienden todos los productos, cobertura, pago y ETA.	No ofrecer como apta una sucursal sin existencias o fuera de cobertura. src/controllers/operation.controller.js

ID / capacidad	Requisito verificable	Aceptación / evidencia
RF-11 Pedido telefónico	Crear pedido con cliente, dirección, ubicación y sucursal.	Confirmar reserva y precio pactado; no confiar en totales del cliente. frontend/src/pages/CallCenterPage.jsx
RF-12 Reasignación	Cambiar sucursal de pedido permitido y recalcular reservas/estimación.	Si destino no cumple, conservar asignación y reservas originales. tests/database.test.js
RF-13 Portal público	Consultar productos y confirmar pedidos sin cuenta de personal.	El servidor verifica precio, stock, sucursal y cobertura al confirmar. src/controllers/portal-order.controller.js
RF-14 Carrito	Agregar, quitar y ajustar unidades entre 1 y 99 en este navegador.	No representar el carrito como una reserva. frontend/src/utils/cart.js
RF-15 Cotización y cupón	Mostrar subtotal, envío, descuento y total aceptado.	Un cambio de precio exige cotizar de nuevo. database/012_order_quote.sql
RF-16 Receta privada	Cargar imagen admitida y revisar por personal autorizado.	Bloquear preparación si requiere aprobación pendiente/rechazada. database/011_private_prescriptions.sql
RF-17 Cobro y entrega	Registrar el cobro recibido y la entrega del pedido.	La transición autorizada produce venta, stock y caja una sola vez. database/009_order_lifecycle.sql
RF-18 Seguimiento	Consultar un pedido con código privado y mostrar estado.	Un código inválido no revela información del pedido. src/controllers/portal-order.controller.js
RF-19 Cancelación y expiración	Liberar reservas cuando corresponde por estado o tiempo.	No cancelar un pedido despachado por el flujo público. tests/order-lifecycle.test.js
RF-20 Movimientos de caja	Registrar ingresos/egresos y medio de pago con origen y actor.	Revertir con contrapartida, sin borrar movimiento original. database/002_operations.sql
RF-21 Arqueo de caja	Registrar efectivo contado, esperado y diferencia en un período.	No permitir períodos superpuestos ni ocultar diferencias con ajustes. database/017_pharmacy_operations.sql
RF-22 Planilla	Pagar una planilla mensual de sucursal con detalle histórico.	No duplicar período; conservar salario y ajustes realmente pagados. database/002_operations.sql
RF-23 Activos	Registrar bienes por sucursal y estimar depreciación lineal.	Mostrar adquisición, residual y vida útil; etiquetar valor estimado. frontend/src/config/modules.js
RF-24 Auditoría	Registrar actor, fecha, acción, entidad y cambios.	No permitir edición ordinaria del historial; restringir lectura por rol. database/001_schema.sql
RF-25 Reportes consolidados	Consultar caja, stock, planilla, activos y atrasos según alcance.	Gerente no obtiene sucursales ajenas; auditor obtiene lectura autorizada. frontend/src/pages/ReportsPage.jsx
RF-26 Tablas y exportación	Buscar globalmente, filtrar columnas, ordenar y exportar XLSX/imprimir.	Exportar todas las coincidencias en orden, no solo página visible. frontend/src/components/ReportTable.jsx

ID / capacidad	Requisito verificable	Aceptación / evidencia
RF-27 Mínimos y vencimientos	Generar alertas de vencido, próximo a vencer y stock bajo.	No duplicar alertas del mismo ciclo de deduplicación. database/014_alerts_suppliers_events.sql
RF-28 Proveedores y compras	Crear orden, recibir parcialmente y registrar pagos de lo recibido.	No recibir más de lo ordenado ni pagar por encima del saldo admitido. tests/pharmacy-operations.test.js
RF-29 Conteos y bajas	Solicitar conteo, baja o devolución a proveedor con motivo.	Aprobación autorizada; conteo obsoleto no modifica stock. database/017_pharmacy_operations.sql
RF-30 Devolución de cliente	Registrar cantidad y reembolso limitado a lo vendido.	No volver al stock vendible; registrar cuarentena y evitar doble devolución. tests/pharmacy-operations.test.js
RF-31 Autorizaciones específicas	Administrar aprobación de receta/pago/stock y cambio de precio por cuenta.	Revocación bloquea una nueva acción aunque la interfaz esté abierta. database/017_pharmacy_operations.sql
RF-32 Correo transaccional	Encolar y enviar alertas, pedidos y actividades mediante SMTP.	Registrar aceptación/reintento/error sin atribuir lectura al destinatario. src/services/email-worker.js
RF-33 Diseño de correo	Editar marca, texto, colores y tipografía con vista previa.	Solo ADMIN modifica y el contenido se escapa. frontend/src/pages/EmailDesignPage.jsx
RF-34 Eventos	Publicar foto, descripción, fecha, hora y sucursal.	Borradores no aparecen en calendario público. src/controllers/events.controller.js
RF-35 Inscripción	Reservar cupo temporal, confirmar correo y cancelar participación.	El cupo se protege y el enlace pendiente vence a las dos horas. database/016_email_design_enrollment.sql
RF-36 Recordatorio	Notificar a participantes confirmados antes de la actividad.	No duplicar recordatorio de la misma fecha ni enviar a cancelados. tests/enrollment-design.test.js
RF-37 Contenido público	Editar misión, visión, programas y preguntas frecuentes.	Solo ADMIN publica cambios y el cliente solo ve contenido activo. database/013_content_audit.sql
RF-38 Asistente de consulta	Ofrecer FAQ, opciones y búsquedas de productos normalizadas.	No ejecutar SQL libre ni tratar texto del usuario como instrucción de BD. src/services/product-search.js
RF-39 Autocompletado	Sugerir productos con normalización de tildes y mayúsculas.	Navegación por teclado y descarte de respuestas antiguas. frontend/src/components/ProductAutocomplete.jsx
RF-40 Avisos UX	Distinguir estados y confirmar operaciones destructivas con SweetAlert2.	Cancelar confirmación no envía ni aplica la operación. frontend/src/services/user-feedback.js
RF-41 Preferencias de sonido	Permitir activar/desactivar sonidos y consultar avisos de la sesión.	El valor inicial es desactivado y los mensajes visuales permanecen. frontend/src/components/ExperienceTools.jsx

ID / capacidad	Requisito verificable	Aceptación / evidencia
RF-42 Diagnóstico técnico	Exponer health y ready con significado distinto.	Health informa proceso; ready comprueba una consulta a Supabase. src/app.js

6.3 Requisitos no funcionales

ID	Requisito / criterio	Estado o validación
RNF-01 Seguridad	Autenticación y autorización por rol/sucursal en API y RLS; probar denegaciones directas.	Implementado y pruebas locales; revisión de seguridad independiente pendiente.
RNF-02 Integridad	Una operación no deja efectos parciales; no stock negativo ni exceso de reserva.	Transacciones y restricciones implementadas.
RNF-03 Idempotencia	Repetir una solicitud con igual clave no duplica; misma clave con datos diferentes se rechaza.	Implementado en operaciones críticas; conservar contrato en clientes nuevos.
RNF-04 Privacidad	No publicar costos, salarios, lotes privados ni recetas; enlaces privados de vida limitada.	Implementado por endpoints y Storage; revisar retención y obligaciones aplicables.
RNF-05 Rendimiento	Meta propuesta: p95 ≤2 s para consulta operativa bajo carga acordada, excluyendo servicios externos.	No medido a escala nacional; falta volumen/concurrencia definidos.
RNF-06 Disponibilidad	Meta propuesta de producción ≥99.5% mensual; definir ventanas y monitorización.	No acreditado ni contratado como SLA.
RNF-07 Recuperación	Proponer RPO ≤24 h y RTO ≤4 h para piloto; validar restauración integral.	Copias y guía existen; prueba integral y herramientas por completar.
RNF-08 Escalabilidad	Separar aplicación sin estado, límites compartidos y workers supervisados.	Diseño evolutivo; limitador actual por proceso.
RNF-09 Accesibilidad	Teclado, foco visible, etiquetas, contraste y movimiento reducido; referencia WCAG A/AA.	Axe en cinco pantallas representativas; no certificación completa.
RNF-10 Usabilidad	≥90% de tareas críticas sin ayuda en prueba propuesta con usuarios reales.	Pruebas de interfaz automatizadas; estudio con usuarios pendiente.
RNF-11 Mantenibilidad	MVC, módulos declarativos, migraciones y pruebas; documentación por cambio.	Implementado como convención del repositorio.
RNF-12 Observabilidad	Trazar salud, colas, fallos y latencia; distinguir aceptación SMTP de lectura.	Health/ready y estados existentes; métricas centralizadas propuestas.
RNF-13 Compatibilidad	Navegadores modernos con diseño adaptable; validar escritorio y móvil.	E2E en Edge/Chromium; matriz ampliada propuesta.
RNF-14 Interoperabilidad	JSON, identificadores y estados estables; integración futura mediante API autorizada.	API implementada; versionado formal/OpenAPI pendientes.
RNF-15 Trazabilidad temporal	Instantes con zona y presentación de negocio en Guatemala.	Implementado; no usar zona local del equipo como regla de negocio.

ID	Requisito / criterio	Estado o validación
RNF-16 Protección de exportaciones	Exportar solo alcance autorizado y columnas visibles; texto como texto, números como números.	Pruebas de XLSX e impresión implementadas.

6.4 Reglas de negocio

ID	Regla y consecuencia
RN-01	Existencia disponible = cantidad del lote − reservas, excluyendo vencidos e inactivos según la operación. No confundir con cantidad física registrada.
RN-02	FEFO consume lotes elegibles por vencimiento próximo; no autoriza vender vencidos.
RN-03	Precios, descuentos, cantidades y cobertura se validan en servidor; conservar valores pactados del pedido.
RN-04	La reserva se crea al confirmar el pedido; el carrito y una consulta de disponibilidad no reservan.
RN-05	Si la reserva pendiente expira o el pedido se cancela válidamente, las unidades se liberan una sola vez.
RN-06	No preparar un pedido que requiere receta mientras su revisión esté pendiente o rechazada.
RN-07	Pagar al recibir significa registrar cobro recibido; seleccionar tarjeta no realiza un cargo en línea.
RN-08	El traslado descuenta origen al despachar; destino incrementa al confirmar recepción.
RN-09	Reversión de caja conserva el movimiento y registra contrapartida. No borrar evidencia para cuadrar saldos.
RN-10	Una planilla pagada conserva sus importes; el catálogo actual de salarios no reescribe la historia.
RN-11	ADMIN crea cuentas y autorizaciones; los roles operativos con sucursal requieren asignación válida.
RN-12	La disponibilidad para reparto exige todos los productos, sucursal elegible, cobertura y horario admitido.
RN-13	La estimación es preparación + techo(distancia/velocidad × 60). No representa tráfico, ruta vial ni GPS.
RN-14	Los cupones respetan vigencia, mínimo y usos; una cancelación no implica automáticamente recuperar su consumo.
RN-15	La recepción acumulada de una compra no supera lo ordenado; pagos no superan el valor admitido de lo recibido.
RN-16	Un conteo físico se compara contra una existencia observada; si el stock cambió, se rechaza su aprobación y se debe recontar.
RN-17	Una devolución de cliente no reincorpora producto al inventario vendible; conserva registro en cuarentena.

ID	Regla y consecuencia
RN-18	No reembolsar más unidades que las vendidas ni anular la venta completa después de una devolución parcial.
RN-19	El cierre registra contado, esperado y diferencia; no permite períodos superpuestos de la misma sucursal.
RN-20	La inscripción pendiente vigente reserva cupo; la confirmación exige el enlace de correo y acción explícita.
RN-21	Recordatorios solo para confirmados; cancelar o cambiar la fecha modifica la elegibilidad de la cola.
RN-22	Auditoría de base no es evidencia inalterable frente a un administrador total de infraestructura; ese control requiere medidas adicionales.

6.5 Supuestos, dependencias y requisitos pendientes

Se asume conectividad en puntos de venta, personal capacitado y registro oportuno de hechos físicos. La aplicación no conoce una entrega no registrada ni detecta automáticamente un faltante físico. Los horarios no cruzan medianoche en la configuración actual. El seguimiento depende de conservar el código privado; perderlo exige contactar a la sucursal y verificar identidad por un procedimiento externo.

Antes de producción deben acordarse tamaño de la red, transacciones por hora, usuarios concurrentes, políticas de devolución y caducidad, retención de auditoría/recetas, objetivos de disponibilidad y recuperación, y responsables de revisar cada alerta. No existe una pasarela bancaria seleccionada ni un dominio de producción contratado dentro de la evidencia revisada.

7. Casos de uso del sistema

Los casos describen comportamiento esperado del prototipo. Cada flujo alterno debe conservar datos consistentes y dar una instrucción accionable. Los permisos descritos se subordinan al alcance y a las autorizaciones específicas; no constituyen una autorización nueva para cualquier perfil.

CU-01 — Administrar una localidad

Elemento	Especificación
Actor principal	ADMIN
Precondición	Existe sesión y datos de ubicación válidos.
Disparador	Se requiere incorporar una farmacia o stand.
Flujo principal	1. Abrir Sucursales y crear registro. 2. Indicar código, tipo, departamento, dirección, coordenadas y configuración de entrega. 3. Guardar y recibir confirmación del servidor. 4. Comprobar alcance y visibilidad pública cuando corresponda.
Alternos / errores	Código duplicado, horario inválido o coordenadas fuera de rango: rechazar sin crear registro.
Postcondición	Sucursal persistida con auditoría; desactivación posterior no elimina su historia.
Requisitos asociados	RF-01

CU-02 — Administrar cuenta y permisos

Elemento	Especificación
Actor principal	ADMIN
Precondición	Existe responsabilidad aprobada de acceso y sucursal cuando aplica.
Disparador	Ingreso o cambio de funciones de una persona.
Flujo principal	1. Crear cuenta desde administración. 2. Asignar rol y sucursal; no tomar rol del correo o metadatos del navegador. 3. Revisar autorizaciones específicas de receta, pago, stock y precio. 4. Verificar acceso autorizado y una denegación prevista.
Alternos / errores	Si creación del perfil falla, el flujo de alta intenta compensar la cuenta creada; informar pendientes si la compensación falla.
Postcondición	Cuenta y perfil coherentes; usuario desactivado no debe seguir operando.
Requisitos asociados	RF-02, RF-31

CU-03 — Consultar catálogo y ayuda

Elemento	Especificación
Actor principal	Cliente / personal
Precondición	Servicio público disponible; no requiere cuenta de personal.
Disparador	Usuario necesita un producto o información.
Flujo principal	1. Abrir catálogo o página informativa. 2. Escribir nombre o principio activo y elegir sugerencia. 3. Aplicar sucursal/categoría y revisar disponibilidad. 4. Usar ayuda guiada o contactar sucursal si faltan datos.
Alternos / errores	Sin coincidencias: ofrecer limpiar filtros o ajustar término. Falla de red: informar sin mostrar éxito.
Postcondición	Consulta sin cambios de stock; no se revelan costos ni documentos privados.
Requisitos asociados	RF-03, RF-37, RF-38, RF-39, RF-41

CU-04 — Recibir medicamentos

Elemento	Especificación
Actor principal	Bodega / gerencia autorizada
Precondición	Medicamento y sucursal válidos; lote y vencimiento consistentes.
Disparador	Llega mercancía al establecimiento.
Flujo principal	1. Abrir Registrar entrada o recepción de compra. 2. Identificar lote, vencimiento, cantidad y costo cuando aplica. 3. Registrar motivo o factura en el flujo de compra. 4. Confirmar y verificar existencia e historial.
Alternos / errores	Rechazar cantidades inválidas o cambio inconsistente de vencimiento para un lote existente.
Postcondición	Inventario e historial actualizados atómicamente.
Requisitos asociados	RF-04, RF-05

CU-05 — Registrar una venta

Elemento	Especificación
Actor principal	Vendedor / cajero / gerencia autorizada
Precondición	Existencias elegibles; datos de receta según producto.
Disparador	Cliente compra en sucursal.
Flujo principal	1. Seleccionar sucursal y productos con cantidades. 2. Indicar forma de pago y referencia de receta si corresponde. 3. Confirmar; servidor calcula precios y valida FEFO. 4. Consultar comprobante interno y efecto en caja.

Elemento	Especificación
Alternos / errores	Stock insuficiente o reservado: revertir cabecera, detalles, lotes y caja. Reintento: devolver resultado idempotente.
Postcondición	Venta pagada, consumo e ingreso registrados; comprobante no es factura fiscal certificada.
Requisitos asociados	RF-06, RF-07

CU-06 — Anular o revertir una operación

Elemento	Especificación
Actor principal	Gerencia / ADMIN autorizado
Precondición	Operación elegible, motivo y permisos vigentes.
Disparador	Se detecta un registro que debe compensarse.
Flujo principal	1. Abrir registro y acción de anulación/reversión. 2. Escribir motivo. 3. Revisar advertencia SweetAlert y confirmar expresamente. 4. Consultar original, contrapartida e historial.
Alternos / errores	Elegir Volver sin cambios no envía la operación. Una devolución parcial impide anular toda la venta.
Postcondición	Se conserva evidencia original y no se duplica la compensación.
Requisitos asociados	RF-08, RF-20, RF-40

CU-07 — Trasladar y recibir medicamentos

Elemento	Especificación
Actor principal	Bodega origen y destino autorizadas
Precondición	Localidades distintas y stock no reservado disponible.
Disparador	Otra sucursal requiere reposición.
Flujo principal	1. Seleccionar origen, destino y productos. 2. Despachar traslado; registrar salida. 3. Destino revisa y confirma recepción física. 4. Verificar lote recibido y responsable de recepción.
Alternos / errores	No recibir dos veces ni recibir desde una cuenta sin alcance sobre destino.
Postcondición	Stock de origen y destino refleja cada etapa; conserva estado del traslado.
Requisitos asociados	RF-09

CU-08 — Atender llamada y asignar farmacia

Elemento	Especificación
Actor principal	CALL_CENTER / personal autorizado
Precondición	Cliente, dirección y coordenadas conocidas; servicios disponibles.
Disparador	Llamada solicitando medicamentos.
Flujo principal	1. Ingresar productos y ubicación en Call center. 2. Consultar opciones con disponibilidad conjunta, distancia y ETA. 3. Comunicar precio, pago y estimación; obtener aceptación. 4. Crear pedido y reserva en sucursal seleccionada. 5. Reasignar antes del despacho solo si el destino cumple.
Alternos / errores	Sin farmacia apta: comunicar alternativas; no prometer stock. Reasignación fallida conserva reserva previa.
Postcondición	Pedido con precio reservado y sucursal responsable.
Requisitos asociados	RF-10, RF-11, RF-12

CU-09 — Comprar por portal

Elemento	Especificación
Actor principal	Cliente
Precondición	Carrito válido; conexión y dirección/ubicación completas.
Disparador	Cliente decide confirmar compra.
Flujo principal	1. Agregar productos y ajustar cantidades. 2. Completar entrega, ubicación, sucursal, pago y correo opcional. 3. Adjuntar receta si corresponde y solicitar cotización. 4. Revisar subtotal, envío, cupón y total. 5. Confirmar total aceptado y guardar código privado.
Alternos / errores	Precio cambió: recotizar. Sin cobertura o stock: no crear pedido parcial. Archivo inválido: indicar formatos y tamaño.
Postcondición	Pedido y reserva atómicos; carrito no representa cargo ni reserva previa.
Requisitos asociados	RF-13, RF-14, RF-15

CU-10 — Preparar, despachar y cobrar pedido

Elemento	Especificación
Actor principal	Personal de sucursal autorizado
Precondición	Pedido de su alcance; receta revisada cuando se exige.
Disparador	Sucursal inicia preparación y entrega.

Elemento	Especificación
Flujo principal	1. Abrir pedido y revisar receta mediante enlace privado si aplica. 2. Aprobar o rechazar con autorización específica. 3. Pasar a PREPARANDO y luego EN_CAMINO con repartidor. 4. Confirmar cobro recibido y entrega; registrar referencia salvo efectivo. 5. Verificar venta y movimiento monetario generados.
Alternos / errores	Receta pendiente bloquea preparación. Pago rechazado no genera cobro ni entrega. Retorno físico usa DEVUELTO.
Postcondición	Entrega/cobro válidos en transacción; no es cargo bancario online.
Requisitos asociados	RF-16, RF-17

CU-11 — Seguir o cancelar pedido

Elemento	Especificación
Actor principal	Cliente con código privado
Precondición	Código de un pedido existente.
Disparador	Cliente quiere conocer avance o cancelar antes del despacho.
Flujo principal	1. Abrir seguimiento e introducir código. 2. Consultar estado y ETA; actualización periódica o manual. 3. Si aún es elegible, solicitar cancelación. 4. Confirmar en SweetAlert y comprobar liberación.
Alternos / errores	Código inválido no revela datos; pedido en camino no ofrece cancelación pública. Expiración se procesa por job.
Postcondición	Seguimiento no modifica stock; cancelación válida libera reservas una sola vez.
Requisitos asociados	RF-18, RF-19

CU-12 — Registrar caja y realizar arqueo

Elemento	Especificación
Actor principal	Cajero / gerencia autorizada
Precondición	Sucursal, monto y período válidos.
Disparador	Ocurre movimiento monetario o termina turno.
Flujo principal	1. Registrar ingreso/egreso con concepto y forma de pago cuando es manual. 2. Revisar movimientos originados por ventas, compras y planilla. 3. Indicar turno y efectivo contado físicamente. 4. Comparar saldo esperado, contado y diferencia; conservar observación.
Alternos / errores	Turnos superpuestos o final futuro: rechazo. Revertir con contrapartida, no borrar.

Elemento	Especificación
Postcondición	Cierre evidencia diferencia; no crea dinero para cuadrar.
Requisitos asociados	RF-20, RF-21

CU-13 — Gestionar planilla y activos

Elemento	Especificación
Actor principal	Gerencia / ADMIN autorizado
Precondición	Empleados y activos asociados a sucursal.
Disparador	Pago mensual o actualización de patrimonio.
Flujo principal	1. Revisar empleados activos y salarios. 2. Registrar período y ajustes explícitos; confirmar pago operativo. 3. Registrar bienes con adquisición, residual y vida útil. 4. Consultar planilla histórica y valor estimado de activos.
Alternos / errores	Período ya pagado: no duplicar. Valores incompatibles de activo: rechazar.
Postcondición	Gasto y detalle conservados; no se afirma cumplimiento completo de nómina legal.
Requisitos asociados	RF-22, RF-23

CU-14 — Auditar y exportar información

Elemento	Especificación
Actor principal	Auditor / dirección / gerente según alcance
Precondición	Sesión autorizada y filtros válidos.
Disparador	Revisión de operaciones o solicitud de consolidado.
Flujo principal	1. Seleccionar período y sucursal autorizada. 2. Consultar caja, inventario, activos y atrasos. 3. Aplicar búsqueda y filtros de tabla; ordenar columnas. 4. Exportar XLSX o imprimir y guardar como PDF. 5. Relacionar hallazgo con registro, actor y movimiento.
Alternos / errores	Sin datos: mostrar estado vacío; falla de API: mensaje y opción de reintentar. No exportar otra sucursal.
Postcondición	Archivo refleja coincidencias y orden; inventario actual no se convierte en balance histórico.
Requisitos asociados	RF-24, RF-25, RF-26, RF-42

CU-15 — Revisar alertas y notificaciones

Elemento	Especificación
Actor principal	Bodega / gerencia / auditoría autorizada
Precondición	Generación de alertas activa y configuración SMTP válida para envío.
Disparador	Vencimiento, mínimo o cambio de pedido.
Flujo principal	1. Consultar tipo, estado y sucursal de alerta. 2. Verificar existencia física y priorizar acción. 3. Gestionar reposición, baja o contacto por flujo autorizado. 4. Consultar cola de correo, reintentos o errores.
Alternos / errores	SMTP rechaza: conservar pendiente/reintento y no afirmar recepción. Alerta no sustituye revisión del responsable.
Postcondición	Hallazgo visible con seguimiento operativo; correo no garantiza lectura.
Requisitos asociados	RF-27, RF-32

CU-16 — Comprar a proveedor y pagar recepción

Elemento	Especificación
Actor principal	Bodega / gerencia / caja según acción
Precondición	Proveedor activo y compra autorizada.
Disparador	Necesidad de abastecimiento.
Flujo principal	1. Crear orden con productos, cantidades y costos. 2. Recibir total o parcialmente con factura, lote y vencimiento. 3. Revisar acumulado y saldo de mercancía recibida. 4. Registrar pago ya efectuado y su egreso.
Alternos / errores	Sobre-recepción, factura inconsistente o pago excesivo: rechazar sin efectos parciales.
Postcondición	Compra PARCIAL/RECIBIDA, stock y caja trazables; no transferencia bancaria automática.
Requisitos asociados	RF-28

CU-17 — Aprobar inventario y devolver producto

Elemento	Especificación
Actor principal	Bodega solicita; gerencia autoriza
Precondición	Lote o detalle vendido identificado y motivo justificado.
Disparador	Conteo, baja o devolución.

Elemento	Especificación
Flujo principal	1. Registrar conteo físico o unidades a retirar y motivo. 2. Revisor compara existencia observada y estado actual. 3. Confirmar o rechazar solicitud con autorización. 4. Para cliente, seleccionar detalle y cantidad; registrar reembolso limitado y cuarentena.
Alternos / errores	Conteo obsoleto exige recontar. No retirar reservado ni devolver dos veces lo mismo.
Postcondición	Ajuste auditado; devolución cliente no aumenta inventario vendible.
Requisitos asociados	RF-29, RF-30

CU-18 — Publicar actividad e inscribir participante

Elemento	Especificación
Actor principal	ADMIN y cliente
Precondición	Evento futuro publicado, cupo y correo del participante.
Disparador	Programación de actividad o solicitud de inscripción.
Flujo principal	1. ADMIN configura foto, descripción, fecha/hora, cupo y anticipación. 2. Cliente solicita lugar en calendario público. 3. Correo contiene enlace temporal; cliente confirma mediante botón. 4. Worker genera recordatorio para confirmados; cliente puede cancelar. 5. ADMIN revisa inscritos y personaliza diseño de correo.
Alternos / errores	Cupo agotado o enlace inválido/expirado: rechazar. No confirmar automáticamente al abrir enlace.
Postcondición	Inscripción y cola trazables; recordatorio deduplicado y contenido escapado.
Requisitos asociados	RF-33, RF-34, RF-35, RF-36

8. Modelo de estados y matriz de trazabilidad

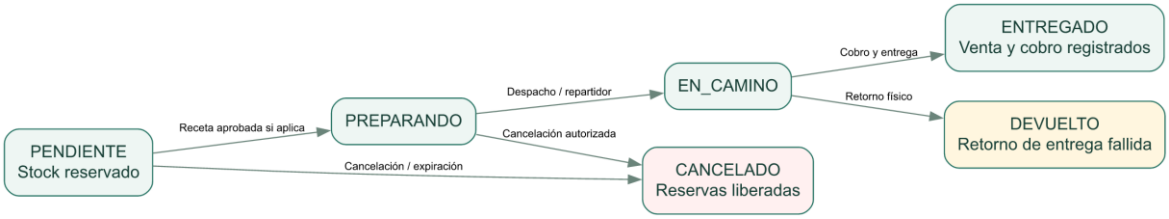


Figura 5. Estados operativos del pedido. Pago y receta son dimensiones separadas y no se deben confundir con el estado logístico.

La venta de mostrador y la entrega de un pedido comparten efectos contables de operación, pero tienen orígenes distintos. El estado CANCELADO no es lo mismo que DEVUELTO; tampoco equivale a REEMBOLSO_PENDIENTE del pago. Las reglas finales se verifican en las funciones SQL y no deben deducirse únicamente de colores o etiquetas.

Dimensión	Estados relevantes	Precaución
Pedido	PENDIENTE, PREPARANDO, EN_CAMINO, ENTREGADO, CANCELADO, DEVUELTO	Respetar transiciones y permisos.
Pago	PENDIENTE, PAGADO, RECHAZADO, REEMBOLSO_PENDIENTE	Registrar referencia no confirma por sí sola un pago bancario.
Receta	NO_REQUIERE, PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA	No preparar si requiere aprobación y aún no la tiene.
Compra	PENDIENTE, PARCIAL, RECIBIDA	La recepción determina stock; el pago es una dimensión adicional.
Inscripción	PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA	La reserva pendiente tiene vencimiento; apertura del enlace no confirma.
Cola de correo	PENDIENTE, ENVIANDO, ENVIADO, ERROR	ENVIADO refleja procesamiento/aceptación, no lectura.

Objetivo	Requisito	Caso de uso	Evidencia principal
OBJ-05	RF-01	CU-01	src/config/resources.js
OBJ-02	RF-02	CU-02	src/controllers/account.controller.js
OBJ-01	RF-03	CU-03	src/controllers/public-catalog.controller.js
OBJ-01	RF-04	CU-04	database/001_schema.sql
OBJ-01	RF-05	CU-04	database/002_operations.sql
OBJ-01	RF-06	CU-05	database/002_operations.sql
OBJ-02	RF-07	CU-05	tests/database.test.js
OBJ-02	RF-08	CU-06	database/017_pharmacy_operations.sql
OBJ-04	RF-09	CU-07	database/002_operations.sql

Objetivo	Requisito	Caso de uso	Evidencia principal
OBJ-07	RF-10	CU-08	src/controllers/operation.controller.js
OBJ-07	RF-11	CU-08	frontend/src/pages/CallCenterPage.jsx
OBJ-03	RF-12	CU-08	tests/database.test.js
OBJ-03	RF-13	CU-09	src/controllers/portal-order.controller.js
OBJ-08	RF-14	CU-09	frontend/src/utils/cart.js
OBJ-02	RF-15	CU-09	database/012_order_quote.sql
OBJ-01	RF-16	CU-10	database/011_private_prescriptions.sql
OBJ-02	RF-17	CU-10	database/009_order_lifecycle.sql
OBJ-03	RF-18	CU-11	src/controllers/portal-order.controller.js
OBJ-01	RF-19	CU-11	tests/order-lifecycle.test.js
OBJ-02	RF-20	CU-12	database/002_operations.sql
OBJ-02	RF-21	CU-12	database/017_pharmacy_operations.sql
OBJ-05	RF-22	CU-13	database/002_operations.sql
OBJ-05	RF-23	CU-13	frontend/src/config/modules.js
OBJ-02	RF-24	CU-14	database/001_schema.sql
OBJ-05	RF-25	CU-14	frontend/src/pages/ReportsPage.jsx
OBJ-08	RF-26	CU-14	frontend/src/components/ReportTable.jsx
OBJ-06	RF-27	CU-15	database/014_alerts_suppliers_events.sql
OBJ-01	RF-28	CU-16	tests/pharmacy-operations.test.js
OBJ-01	RF-29	CU-17	database/017_pharmacy_operations.sql
OBJ-02	RF-30	CU-17	tests/pharmacy-operations.test.js
OBJ-02	RF-31	CU-02	database/017_pharmacy_operations.sql
OBJ-03	RF-32	CU-15	src/services/email-worker.js
OBJ-08	RF-33	CU-18	frontend/src/pages/EmailDesignPage.jsx

Objetivo	Requisito	Caso de uso	Evidencia principal
OBJ-08	RF-34	CU-18	src/controllers/events.controller.js
OBJ-08	RF-35	CU-18	database/016_email_design_enrollment.sql
OBJ-08	RF-36	CU-18	tests/enrollment-design.test.js
OBJ-08	RF-37	CU-03	database/013_content_audit.sql
OBJ-07	RF-38	CU-03	src/services/product-search.js
OBJ-08	RF-39	CU-03	frontend/src/components/ProductAutocomplete.jsx
OBJ-08	RF-40	CU-06	frontend/src/services/user-feedback.js
OBJ-08	RF-41	CU-03	frontend/src/components/ExperienceTools.jsx
OBJ-05	RF-42	CU-14	src/app.js

La matriz permite comprobar cobertura sin declarar una prueba individual para cada celda. Cuando una evidencia apunta a un archivo de configuración, la aceptación requiere además recorrer el flujo o consultar la restricción ejecutable. Una prueba automatizada aprobada verifica el escenario descrito por esa prueba, no todos los comportamientos posibles del requisito.

9. Análisis de factibilidad

Las tres factibilidades consideradas son técnica, económica y operativa. El análisis usa evidencia del prototipo y supuestos explícitos. La factibilidad legal, ambiental o comercial puede requerir estudios independientes; no se incluye como una cuarta factibilidad ni se da por aprobada por el solo hecho de usar un servicio en la nube.

9.1 Factibilidad técnica

El prototipo demuestra compatibilidad entre React/Vite, Express, Supabase Auth, PostgreSQL y Storage. Las operaciones críticas están centralizadas en RPC transaccionales; los modelos reciben la respuesta como JSON y los permisos se verifican en más de una capa. Las migraciones y pruebas permiten reconstruir la base de aplicación en un entorno de verificación. Esto reduce incertidumbre funcional, pero no demuestra capacidad de infraestructura para todas las localidades del país.

Aspecto	Evidencia	Condición de viabilidad
Tecnología disponible	Dependencias y aplicación ejecutable	Mantener versiones compatibles y revisar actualizaciones.
Integridad de datos	NUMERIC, claves, checks, RPC, FEFO y reservas	Conservar reglas en servidor y pruebas de regresión.
Seguridad	JWT, perfiles, RLS y Storage privado	Rotación de secretos, revisión de privilegios y exposición mínima.
Nube	Supabase PostgreSQL/Auth/Storage	Contratar capacidad y recuperación acordes a volumen y retención.
Conectividad	Aplicación web conectada	Internet confiable y procedimiento de contingencia en sucursales.
Escala	Diseño con separación de capas	Medir carga, índices, límites compartidos y trabajos de exportación.
Operación	Dockerfile, health/ready, scripts y guías	Host público, HTTPS, supervisión, alertas y restauración ensayada.
Integración futura	API JSON y modelos de pedidos	Formalizar contratos, versionado y autenticación de integraciones.

Alternativas: A) hojas de cálculo por punto, de bajo costo inicial pero con consolidación e integridad débiles; B) ERP/comercio de terceros, que exige evaluación de licencias, adaptación y dependencia; C) evolución del prototipo, que conserva ajuste al negocio pero requiere un equipo responsable de seguridad, pruebas y soporte. No se compararon ofertas comerciales reales ni se concluye que una alternativa es económicamente superior sin cotizaciones.

Dictamen técnico: viable de forma condicionada como prototipo y base de desarrollo. La salida a producción requiere pruebas de carga y recuperación, elección del alojamiento, revisión de permisos y manejo de múltiples procesos. El correo y el cálculo de ETA deben tratarse como dependencias externas o estimaciones, respectivamente.

9.2 Factibilidad económica

El caso menciona una inversión potencial de US$5,000,000 para el proyecto de expansión. No se interpreta como precio del software. El siguiente desglose es un escenario ilustrativo de distribución del techo de

inversión, expresado en USD y sin conversión a quetzales. No constituye cotización, compromiso de compra ni estimación fiscal; debe sustituirse por presupuestos aprobados.

Rubro del programa integral	USD	Participación
Locales, adecuación y habilitación física	1,650,000	33%
Inventario inicial de expansión	1,400,000	28%
Equipamiento, activos y logística	650,000	13%
Desarrollo e implementación tecnológica	500,000	10%
Nube, conectividad y soporte: escenario de 3 años	300,000	6%
Capacitación organizacional y gestión del cambio	150,000	3%
Contingencia del programa	350,000	7%
TOTAL	5,000,000	100%

La habilitación y el inventario consumen recursos independientes de la aplicación. El número de localidades, sus alquileres, aforo, equipamiento y permisos no se han validado. Por ello la distribución solo ilustra cómo separar inversión corporativa de inversión en sistemas y evitar atribuir todo el monto al prototipo.

Desglose tecnológico ilustrativo	USD
Análisis funcional y validación de requisitos	50,000
Arquitectura y diseño de solución	60,000
Backend, integridad e integraciones	120,000
Frontend y experiencia de usuario	90,000
QA, seguridad y pruebas de aceptación	75,000
Preparación y migración de datos	45,000
Automatización de despliegue y operación	35,000
Documentación técnica y transferencia a desarrolladores	25,000
TOTAL DESARROLLO	500,000

Los US$25,000 de documentación y transferencia técnica son entregables del equipo de desarrollo; los US$150,000 de capacitación organizacional corresponden al despliegue y adopción por usuarios de la red. En una contratación deben revisarse para evitar doble contabilización. No se incluyen contratos bancarios, impuestos o condiciones regulatorias que no hayan sido cotizados.

Operación tecnológica anual: hipótesis	USD/año	Nota
Servicios de nube y observabilidad	40,000	Bolsa de planificación; no tarifa actual de Supabase.

Operación tecnológica anual: hipótesis	USD/año	Nota
Conectividad de localidades	36,000	Supuesto de red a dimensionar; no cotización de operadores.
Soporte y mantenimiento operativo	24,000	Revisar cobertura horaria y personal necesario.
TOTAL ANUAL	100,000	3 años = 300,000.

9.2.1 Evaluación por escenarios del componente tecnológico

Se evalúa únicamente una inversión tecnológica inicial hipotética I = US$500,000 y un gasto anual O = US$100,000 durante tres años. Los beneficios B representan ahorro/beneficio operativo incremental anual que debe medirse: menos pérdidas, menos reprocesos y mejor coordinación. No se asumen ingresos bursátiles ni se confunden ventas brutas con beneficios. No se usan tasas de descuento o inflación no justificadas.

Costo de tres años = I + 3O = US$800,000. Resultado neto simple = 3B − (I + 3O). ROI simple del período = [3B − (I + 3O)] / (I + 3O). Recuperación simple = I / (B − O), solo si B > O y si los beneficios se obtienen de forma estable; no incorpora calendario real de desembolsos.

Escenario	B anual USD	Neto anual B−O	Neto 3 años	ROI simple 3 años	Recuperación simple
Conservador	250,000	150,000	−50,000	−6.25%	3.33 años
Base ilustrativo	450,000	350,000	550,000	68.75%	1.43 años
Favorable	650,000	550,000	1,150,000	143.75%	0.91 años

Punto de equilibrio simple del horizonte de tres años: B = O + I/3 = US$266,666.67 anuales. El escenario conservador no recupera el costo tecnológico dentro de tres años, por lo que no corresponde declarar rentabilidad asegurada. Estos cálculos no evalúan el retorno de los US$5 millones de expansión: para ello faltan ventas incrementales, márgenes, alquileres, costos físicos, capital de trabajo y horizonte financiero del negocio completo.

9.2.2 Beneficios medibles y sensibilidad

Beneficio hipotético	Cómo levantar evidencia	Riesgo de sobreestimación
Menos vencimientos	Comparar costo de bajas por lote antes/después	Atribuir al sistema un cambio en mezcla de productos.
Menos diferencias de inventario	Conteos y valor de faltantes con metodología fija	Contar como ahorro una corrección de registro sin recuperación física.
Menos reproceso administrativo	Muestrear horas por cierre, reporte y conciliación	Suponer que todas las horas liberadas reducen gasto real.
Mejora de entrega	Tiempos registrados y reclamos definidos	Usar ETA como tiempo real de ruta.
Mayor disponibilidad	Pedidos atendidos y ventas incrementales con margen	Usar ventas brutas como beneficio neto.

Dictamen económico: no es posible certificar rentabilidad con datos disponibles. La inversión tecnológica resulta justificable solo si el piloto y las cotizaciones sostienen los beneficios y costos elegidos. Se recomienda una liberación por hitos RUP, con revisión al terminar Elaboración y antes del despliegue nacional.

9.3 Factibilidad operativa

El sistema es operativamente viable si los responsables registran hechos físicos a tiempo, los usuarios conocen sus permisos y existe un procedimiento de atención a diferencias y fallas. La calidad del catálogo inicial, los saldos de apertura, la conciliación de lotes y el padrón de empleados son condiciones de arranque, no tareas que el software pueda omitir.

Condición	Acción propuesta	Responsable
Personal y roles	Designar usuarios titulares/suplentes y revisar segregación	Dirección y gerencia.
Datos iniciales	Depurar códigos, contar inventario y aprobar saldos de apertura	Bodega y finanzas.
Capacitación	Talleres por rol y simulación de errores/reintentos	Operaciones y equipo de formación.
Contingencia	Definir operación limitada ante caída, sin prometer stock no verificado	Gerencia y TI.
Alertas	Asignar responsable y plazo de revisión por vencimiento/reposición	Abastecimiento.
Entrega	Confirmar quién prepara, despacha y registra retorno/cobro	Sucursal y reparto.
Auditoría	Procedimiento de hallazgos, evidencia y acciones correctivas	Auditoría.
Soporte	Canal, prioridades, escalamiento y horario	TI / proveedor acordado.

Piloto propuesto: una farmacia, un stand y un operador central; no se afirma que ese piloto se haya realizado. Ejecutar recepción, venta, cancelación, traslado, cierre, pago de planilla, pedido con receta y caída de conectividad simulada. Aceptar el piloto cuando los actores completen tareas, las diferencias estén explicadas y los responsables firmen la evidencia.

Dictamen operativo: favorable condicionado a capacitación, conectividad y calidad de datos. La principal limitación no es una pantalla faltante, sino que los hechos del mundo físico y las responsabilidades deben coincidir con los registros del sistema.

9.4 Riesgos y mitigaciones

ID / riesgo	Prob. / impacto	Mitigación y responsable
RSK-01 Internet o API indisponible	Media / Alto	Monitorización y contingencia acordada; TI/gerencia.
RSK-02 Sobreventa por concurrencia	Media / Alto	Reservas transaccionales y pruebas concurrentes; backend/QA.
RSK-03 Privilegios indebidos	Media / Alto	RLS, revisión de roles y rotación de secretos; seguridad/ADMIN.
RSK-04 Datos iniciales incorrectos	Alta / Alto	Conteos y conciliación antes de migrar; bodega/finanzas.
RSK-05 Correos rechazados/no vistos	Media / Medio	Cola, reintento y revisión de estado; operaciones/TI.
RSK-06 ETA inexacta	Alta / Alto	Comunicar estimación y medir tiempos; logística.
RSK-07 Restauración incompleta	Media / Alto	Probar base, Auth y binarios Storage; TI.
RSK-08 Uso indebido de recetas	Media / Alto	Acceso temporal, retención y revisión de permisos; seguridad.
RSK-09 Rechazo del usuario	Media / Alto	Piloto por rol y sesiones de usabilidad; operaciones.
RSK-10 Costos o beneficios errados	Alta / Alto	Cotizaciones y control por hitos; patrocinador.
RSK-11 Exportación muy grande	Media / Medio	Generación en servidor y límites acordados; arquitectura.
RSK-12 Evidencia administrativa alterable	Baja-media / Alto	Exportación o repositorio de evidencia independiente; auditoría/TI.

10. Modelo de información y diagrama E-R

10.1 Criterio de diseño

El modelo utiliza entidades maestras, cabeceras y detalles, movimientos e historiales. Las relaciones muchos a muchos se resuelven con entidades de detalle; por ejemplo, una venta contiene medicamentos mediante detalle_venta. El lote pertenece a la combinación sucursal/medicamento y conserva vencimiento y costo. Los importes usan NUMERIC y las cantidades son enteros; las restricciones declaradas y las funciones transaccionales complementan la normalización.

Separar perfil de empleado evita suponer que todo usuario es trabajador de una sucursal. Separar pedido de venta permite reservar y preparar sin registrar un cobro prematuro. Separar compra de recepción y pago distingue compromiso, mercancía físicamente recibida y egreso registrado. Las colas y claves de idempotencia son entidades técnicas y aparecen diferenciadas en los esquemas privados.

10.2 Lectura de los diagramas

La notación utiliza PK para clave primaria y FK para clave foránea. En cada extremo de una relación se muestra 1, 0..1 o 0..N. Un FK nullable permite que el hijo no tenga padre asignado. Un FK único limita la cantidad de hijos por padre a 0..1. La cardinalidad expresa la restricción estructural, no que siempre exista al menos un hijo. Las reglas de estado, capacidad o importes no se representan completamente mediante cardinalidades.

El diagrama general muestra entidades para orientación; las vistas por dominio muestran claves y relaciones legibles. Son vistas de un único modelo, no bases de datos independientes. auth.users pertenece al servicio de identidad y no se incluyen todos los detalles internos de Auth o Storage. Los cinco diagramas y sus fuentes SVG/DOT se entregan junto al documento.

10.3 E-R general

PK = clave primaria; FK = clave foránea. Cardinalidades: 1, 0..1 y 0..N. Se muestran relaciones físicas declaradas; auth.users es administrada por Supabase. El anexo C contiene todos los campos y restricciones.

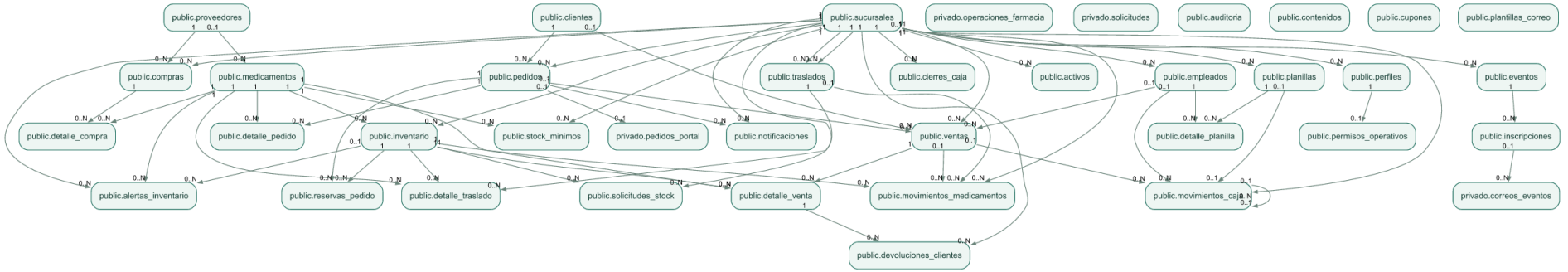


Figura 6. Vista general del modelo de aplicación y soporte. El detalle se distribuye en las láminas siguientes.

10.4 E-R de inventario y movimientos

PK = clave primaria; FK = clave foránea. Cardinalidades: 1, 0..1 y 0..N. Se muestran relaciones físicas declaradas; auth.users es administrada por Supabase. El anexo C contiene todos los campos y restricciones.

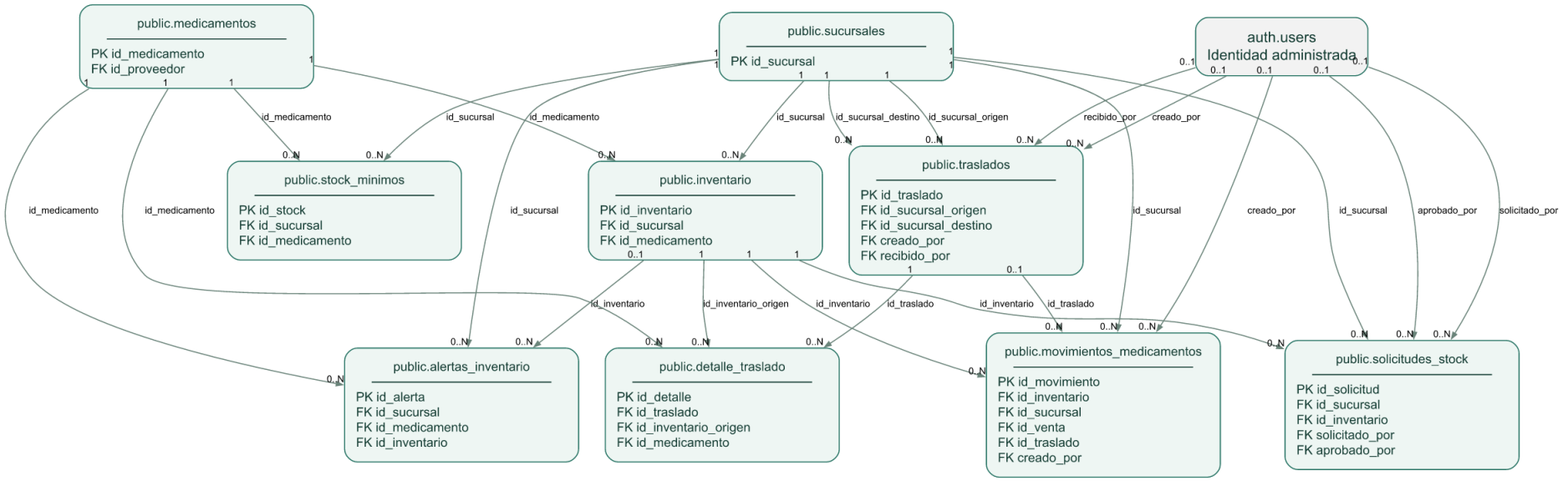


Figura 7. Lotes, mínimos, traslados, solicitudes y alertas de inventario.

10.5 E-R de ventas y pedidos

PK = clave primaria; FK = clave foránea. Cardinalidades: 1, 0..1 y 0..N. Se muestran relaciones físicas declaradas; auth.users es administrada por Supabase. El anexo C contiene todos los campos y restricciones.

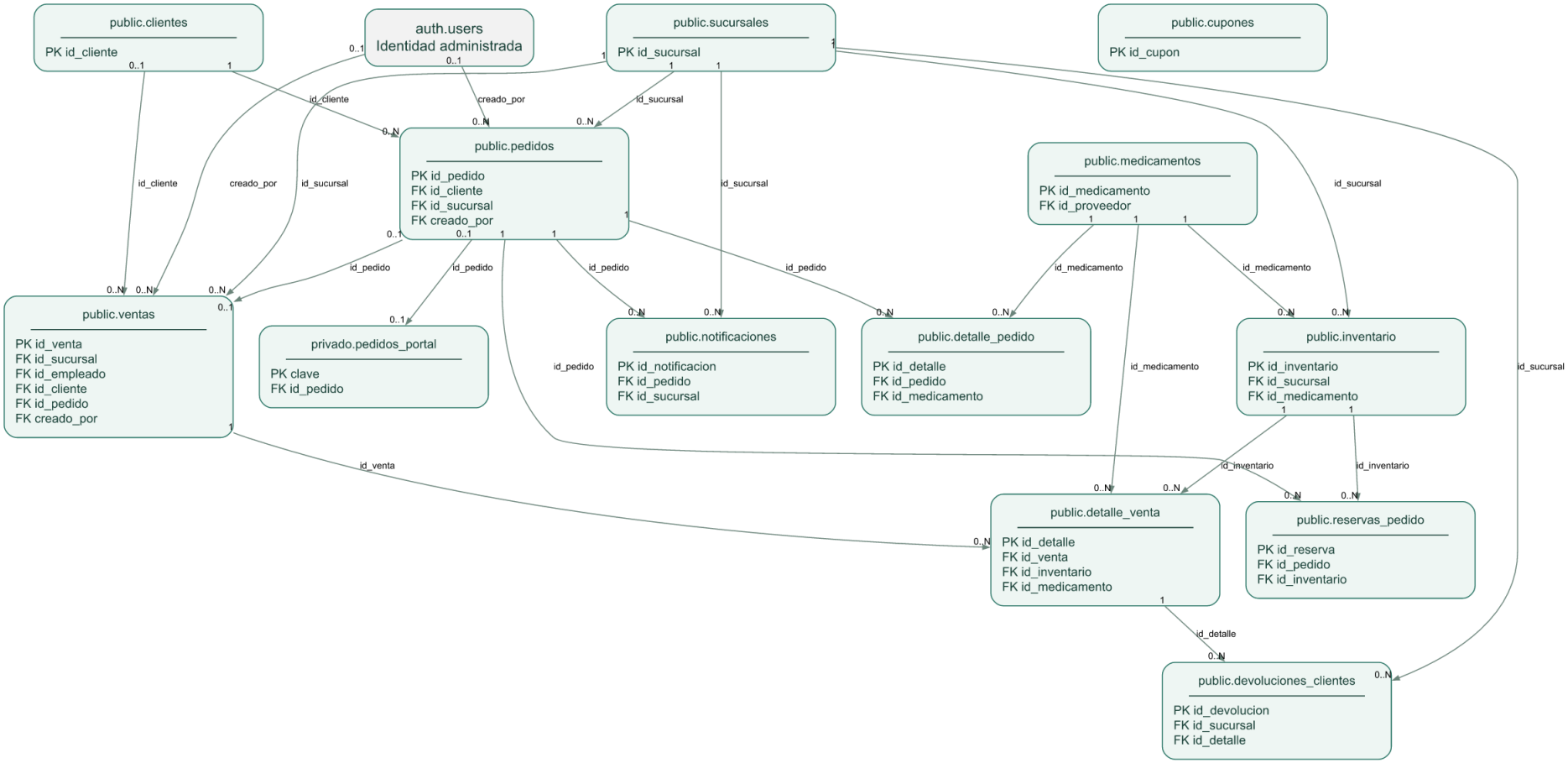


Figura 8. Clientes, reservas, ventas, pedidos, devoluciones y soporte de portal.

10.6 E-R de finanzas, compras y patrimonio

PK = clave primaria; FK = clave foránea. Cardinalidades: 1, 0..1 y 0..N. Se muestran relaciones físicas declaradas; auth.users es administrada por Supabase. El anexo C contiene todos los campos y restricciones.

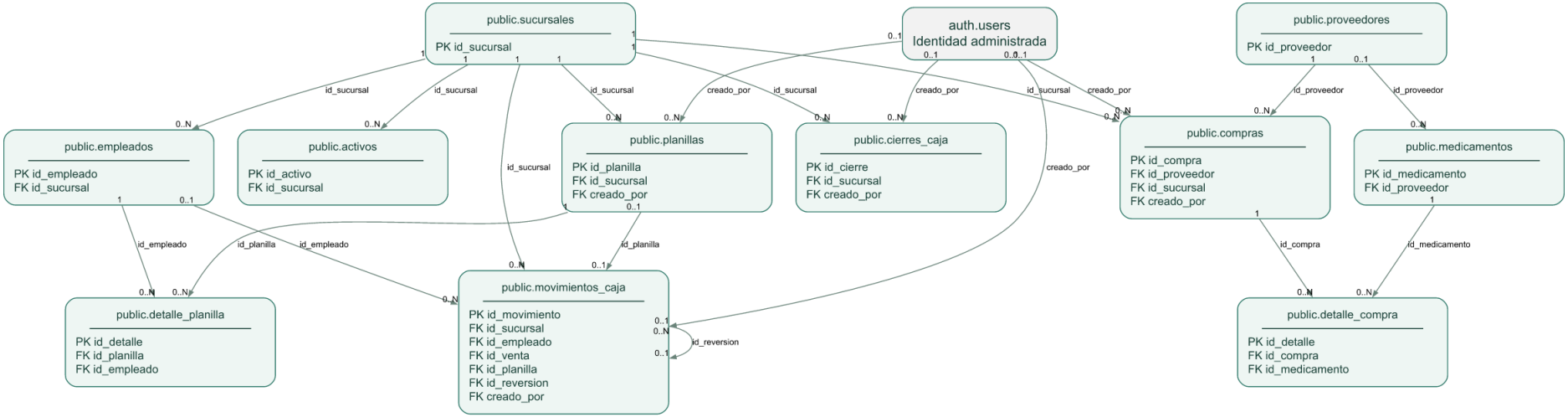


Figura 9. Compras y detalle, caja, planilla y activos por localidad.

10.7 E-R de seguridad, actividades y soporte

PK = clave primaria; FK = clave foránea. Cardinalidades: 1, 0..1 y 0..N. Se muestran relaciones físicas declaradas; auth.users es administrada por Supabase. El anexo C contiene todos los campos y restricciones.

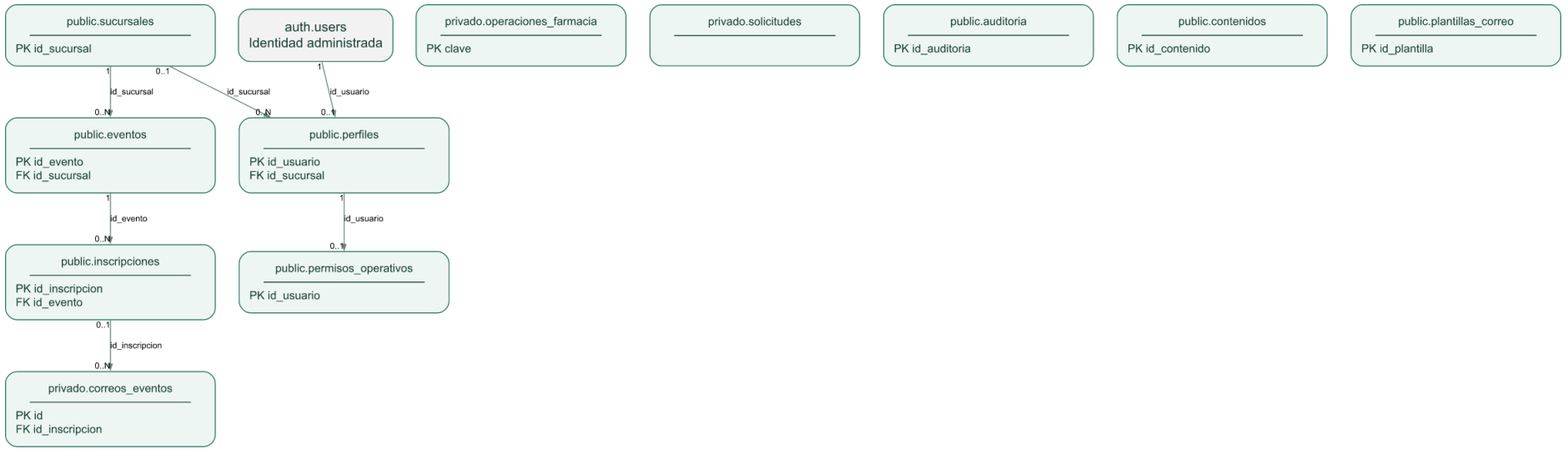


Figura 10. Identidad, perfiles, permisos, auditoría, inscripción y colas privadas.

11. Desarrollo de la aplicación y utilización de la nube

11.1 Stack y distribución de responsabilidades

Componente	Tecnología / ubicación	Responsabilidad
Interfaz	React 19 + Vite 8, frontend/src/	Páginas públicas e internas, formularios, carrito, tablas y avisos.
API	Node.js y Express 5, src/	Autenticación, validación HTTP, autorización, controladores y modelos.
Datos	PostgreSQL en Supabase, database/	Restricciones, RLS, transacciones RPC y auditoría.
Identidad	Supabase Auth	Usuarios, sesión y JWT; perfil de aplicación separado.
Archivos	Supabase Storage	Imágenes de productos/eventos y recetas en acceso privado.
Correo	Nodemailer y SMTP configurable	Notificaciones HTML con respaldo de texto, reintento y cola.
Calendario	FullCalendar + Luxon	Actividades en sucursal y fechas de Guatemala.
Reportes	ExcelJS e impresión del navegador	XLSX real y vista imprimible para PDF.
UX	SweetAlert2 y componentes propios	Avisos por severidad, confirmaciones, sonidos opcionales y foco.
Pruebas	Node test, PGlite, Playwright y axe	Reglas de SQL/API, frontend y escenarios de navegador.

Las versiones corresponden a las dependencias declaradas al corte; package-lock.json fija las resoluciones concretas. Para el entorno reproducible se recomienda Node 24, consistente con la guía de operación y el contenedor del proyecto, y ejecutar npm ci. No se declara que todas las futuras versiones mayores sean compatibles sin pruebas.

11.2 Flujo MVC y operación transaccional

Una solicitud llega a una ruta, pasa por middleware de seguridad y autenticación, se valida en el controlador y se delega al modelo. El modelo llama a Supabase con el token de usuario o a funciones privilegiadas acotadas cuando el flujo público lo exige. Las operaciones críticas ejecutan una RPC que confirma o revierte todos los cambios relacionados. La respuesta JSON actualiza el estado de React; el cliente no decide el total ni el rol efectivo.

Ruta de código	Uso como referencia de desarrollo
src/app.js	Composición de endpoints públicos, seguridad, diagnósticos y servicio del frontend compilado.
src/routes/business.routes.js	Operaciones internas, reportes y CRUD declarativo.
src/config/resources.js	Campos admitidos, roles, filtros y recursos de la API.
src/services/operation-validation.js	Validación de operaciones tradicionales y límites del contrato.

Ruta de código	Uso como referencia de desarrollo
src/controllers/pharmacy-operations.controller.js	Comandos de compras, devoluciones, conteos y caja.
src/models/portal-service.model.js	Acceso privilegiado acotado para servicios públicos; no exponerlo al navegador.
frontend/src/config/modules.js	Módulos, etiquetas, campos y permisos visibles.
frontend/src/config/operations.js	Acciones y formularios operativos.
frontend/src/services/api-client.js	Solicitud JSON, token, renovación y reintento controlado.
database/002_operations.sql y sucesivas	Reglas ejecutables de negocio.

11.3 Uso real de Supabase

PostgreSQL guarda los datos de aplicación y ejecuta funciones de negocio. Auth administra identidad y almacena sus tablas en el esquema auth; las reglas de aplicación siguen en perfiles [R3]. RLS limita filas según actor y alcance [R4]. Storage contiene objetos binarios y aplica controles de acceso asociados a políticas [R5]. Estas capacidades están integradas en el prototipo; no debe afirmarse que se usa Realtime o Edge Functions si no están presentes en el flujo implementado.

Imágenes del catálogo y eventos son públicas cuando el flujo lo requiere. Las recetas no lo son: el personal autorizado solicita un enlace temporal, con vida de 120 segundos en el flujo actual. El enlace no es una autorización general para divulgar el documento. La API valida tipos y tamaños admitidos y limita carga de imágenes a 5 MB.

11.4 Despliegue actual y propuesto

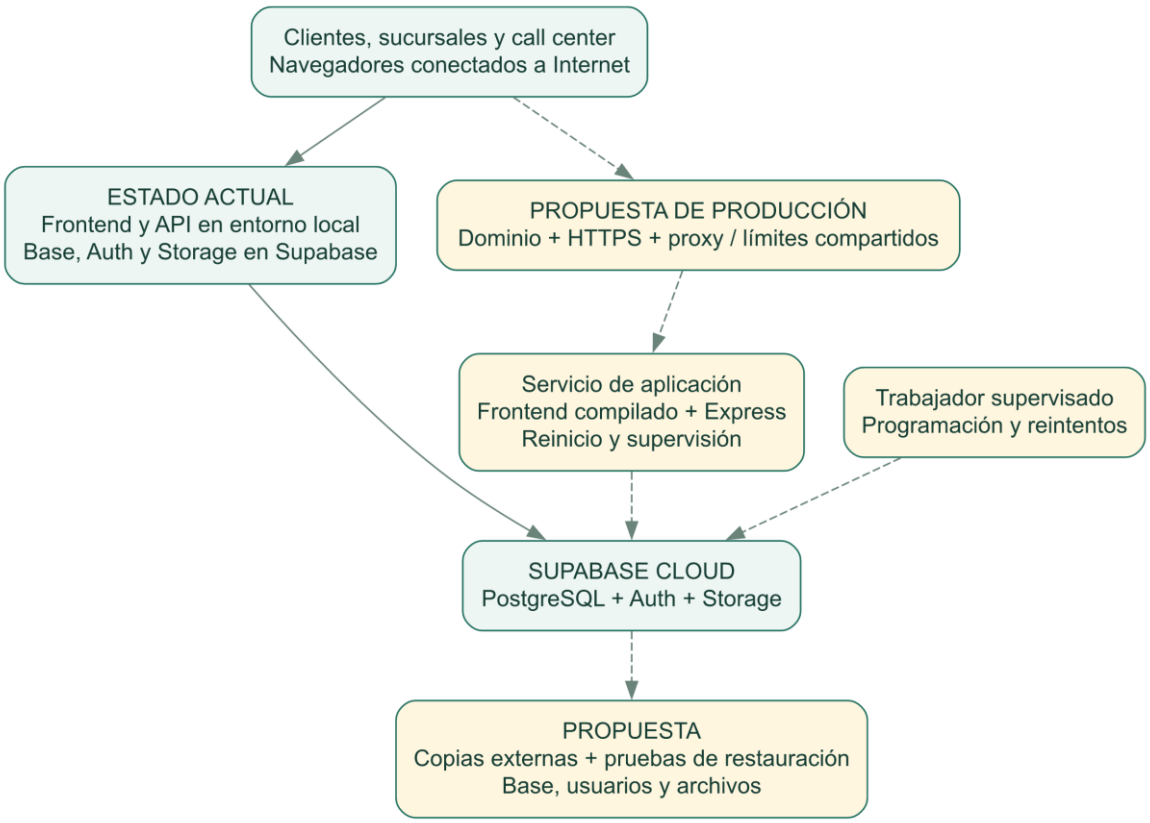


Figura 11. Diferencia entre uso actual de servicios Supabase y propuesta de publicación/operación de la aplicación. Las conexiones discontinuas son propuestas.

Actualmente se ha trabajado con frontend/API locales y servicios Supabase remotos. La preparación incluye Dockerfile, variables de entorno, endpoints de diagnóstico y opción de servir frontend compilado desde Express. No se encontró evidencia de dominio/DNS público configurado, host productivo contratado o alta disponibilidad validada. La figura no atribuye esos componentes al estado actual.

11.5 Procedimiento reproducible de instalación

- Instalar Node compatible y disponer de un proyecto Supabase separado para desarrollo.
- Instalar dependencias raíz y frontend con npm ci y npm --prefix frontend ci.
- Crear .env desde .env.example y cargar secretos por un canal privado; nunca pegarlos en documentación ni Git.
- Configurar DATABASE_URL y las variables Supabase de acuerdo con el proyecto correcto.
- Ejecutar npm run db:migrate; después npm run db:seed solo en un entorno autorizado para datos de demostración.
- Verificar npm run db:check; revisar que la conexión corresponda al proyecto previsto.
- Levantar API con npm run dev y frontend con npm run ui. En PowerShell puede usarse npm.cmd.
- Abrir http://localhost:5173; /api/health en puerto 3000 verifica proceso y /api/ready consulta disponibilidad del servicio de datos.

11.6 Publicación de referencia

```
npm ci
npm --prefix frontend ci
npm run db:migrate
# PowerShell: variables de compilación y servicio
$env:VITE_API_URL='/api'
npm run ui:build
$env:SERVE_FRONTEND='true'
npm start
```

Los comandos son una referencia técnica, no una orden para modificar producción sin revisión. Antes de publicarla: definir dominio, HTTPS, CORS, variables privadas, copias, reinicio automático, monitorización y responsables. El contenedor está preparado como artefacto; no se asegura su ejecución validada en este equipo si Docker no estaba disponible. La ejecución de migraciones se realiza explícitamente y no desde cada réplica al arrancar.

11.7 Variables y secretos

Grupo	Ejemplos de nombres	Control
Base y autenticación	DATABASE_URL, SUPABASE_URL, claves Supabase del backend	No mostrar valores; limitar acceso y rotar por procedimiento.
Frontend	VITE_API_URL	Solo configuración pública; no incluir clave privilegiada.
Correo	SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_SECURE, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_FROM	Contraseña de aplicación en .env/gestor de secretos; no guardar en documentación.

Grupo	Ejemplos de nombres	Control
Destinatarios y jobs	ALERT_EMAIL_TO, EMAIL_WORKER_ENABLED, EXPIRATION_JOB_ENABLED	Revisar destinatarios reales y evitar doble envío por canales.
Enlaces y web	PUBLIC_SITE_URL, CORS_ORIGINS, SERVE_FRONTEND	URL alcanzable por destinatarios y origen permitido exacto.

Las recetas, direcciones y códigos de seguimiento también son información sensible. Los registros de prueba y las capturas no deben revelar datos reales. La configuración SMTP existente no se reproduce aquí y no se envían correos como parte de generar este documento.

11.8 Contratos principales de API

Método / ruta	Propósito	Acceso / observación
GET /api/health y /api/ready	Diagnóstico de proceso y consulta de datos	Público; no devuelven secretos.
POST /api/login; /api/refresh	Iniciar y renovar sesión	Límites de intentos; token y perfil de aplicación.
GET /api/catalogo; /api/contenido	Productos y páginas informativas	Público; no costos privados.
POST /api/disponibilidad	Evaluar sucursales para entrega	Personal autorizado; ubicación y productos.
POST /api/ventas	Venta presencial	Sesión, permiso y clave de idempotencia.
POST /api/traslados; /api/traslados/:id/recibir	Despacho y recepción	Alcance de origen/destino según acción.
POST /api/pedidos; PATCH /api/pedidos/:id/estado	Pedido telefónico e interno	Actor autorizado y transición válida.
POST /api/tienda/cotizar; /api/tienda/pedidos	Cotizar y confirmar portal	Público con validaciones y límites; total aceptado.
POST /api/tienda/seguimiento; /api/tienda/cancelar	Seguimiento y cancelación pública	Código privado; no exponerlo como identificador público.
POST /api/tienda/recetas	Carga de receta	Imagen admitida, 5 MB y flujo de intento autorizado.
POST /api/pedidos/:id/gestion	Revisión de receta / cobro y entrega	Personal de alcance y autorizaciones específicas.
POST /api/operaciones-farmacia	Compras, recepción, pagos, conteos y devoluciones	Comando validado y clave UUID en cuerpo.
GET /api/reportes/resumen	Reporte por alcance y período	ADMIN/GERENTE/AUDITOR según permisos y RLS.
POST /api/eventos/inscribirse; /api/eventos/confirmar	Inscripción y confirmación/cancelación	Público limitado; token se almacena como hash.
CRUD /api/{recurso}	Catálogos y listados	Whitelist declarativa; no aceptar tablas/campos arbitrarios.

Las operaciones tradicionales reciben Idempotency-Key; operaciones-farmacia tiene accion, datos y clave en el cuerpo. No intercambiar ambos contratos. El tamaño y los campos se verifican en cada controlador. El siguiente JSON usa identificadores ficticios y no se debe ejecutar contra una base real sin preparación.

```
POST /api/operaciones-farmacia
Authorization: Bearer <TOKEN_DE_PRUEBA>
Content-Type: application/json

{
  "accion": "compra_crear",
  "clave": "00000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "datos": {
    "id_sucursal": 1,
    "id_proveedor": 1,
    "items": [{"id_medicamento": 1, "cantidad": 10, "costo": 5.00}]
  }
}
```

11.9 Procesos en segundo plano

La expiración revisa reservas pendientes al inicio y cada minuto, salvo configuración externa. La generación de alertas identifica vencimientos y mínimos. El correo consulta plantillas, encola recordatorios y toma registros mediante arrendamiento, con reintentos y un máximo de intentos. Los trabajos deben supervisarse: el servidor local apagado no envía recordatorios. Configurar un solo esquema operativo de ejecución y evitar enviar la misma finalidad por SMTP y webhook sin un criterio.

Los bloqueos y la deduplicación reducen duplicados, pero SMTP no proporciona una transacción conjunta con PostgreSQL: si el proveedor acepta y el proceso cae antes de confirmar el estado, puede existir un reintento. No describir la entrega como exactamente una vez. Usar identificador estable y revisar la cola.

11.10 Datos, respaldo y restauración

El proyecto incluye un script de respaldo con pg_dump/pg_restore y una guía de operación. Una copia SQL no contiene los binarios de Storage; la documentación oficial lo distingue expresamente [R6]. La estrategia integral debe abarcar datos, identidad, metadatos y objetos de archivos, además de secretos y configuración protegidos. Los respaldos de aplicación que excluyen auth y storage no sustituyen una copia integral del proyecto.

- Definir retención, cifrado, ubicación externa y responsable de copias.
- Registrar versión de migraciones y fecha del respaldo.
- Restaurar en un entorno aislado y verificar conteos, claves y acceso.
- Comprobar que recetas e imágenes referenciadas existen y respetan sus permisos.
- Ejecutar pruebas de venta/reserva y lectura de auditoría después de restaurar.
- Medir RPO y RTO reales; no declarar cumplidas las metas sin el ensayo.

12. Calidad, pruebas y evidencias

12.1 Estrategia por niveles

Nivel	Qué verifica	Limitación
Unidad	Normalización, carrito, formularios, exportaciones y utilidades	No cubre infraestructura remota completa.
Base de datos local	Migraciones, reglas, transacciones, RLS, permisos y estados	PGlite no reproduce por sí solo Auth/Storage remotos.
API HTTP	Rutas, validación, autenticación simulada, errores y alcance	Servicios externos se aíslan o simulan.
Navegador	Flujos de portal/admin, inscripciones, tablas y alertas UX	No equivale a prueba con todos los navegadores o dispositivos.
Accesibilidad automática	Reglas A/AA en cinco pantallas representativas con axe	No certifica accesibilidad ni sustituye prueba humana.
Integración externa	Conexión Supabase y aceptación SMTP verificadas durante desarrollo	Aceptación SMTP no acredita lectura; no se hace un envío por este expediente.
Pendiente de producción	Carga, recuperación, penetración, continuidad y usuarios reales	Debe incorporarse al plan de transición.

12.2 Resultado registrado al corte

Comprobación	Evidencia de la sesión	Interpretación
Backend	78 pruebas aprobadas en la última ejecución registrada del backend	Regresión funcional previa a cambios exclusivamente de interfaz.
Frontend unitario	21 pruebas aprobadas	Incluye búsqueda global, XLSX, formularios y utilidades.
Navegador completo	19 escenarios aprobados tras mejoras UX	Flujos de ventas, entregas, inscripciones, compras, reportes y avisos.
Revisión posterior de cabecera/móvil	4 escenarios específicos aprobados	Revalidación de experiencia y páginas después del último ajuste visual.
Compilación	vite build finalizó correctamente	Hay aviso de tamaño del módulo ExcelJS cargado bajo demanda.
Accesibilidad	Sin infracciones reportadas por axe en las cinco vistas analizadas	Inventario, reportes, portada, catálogo y acceso; alcance acotado.

Los conteos son resultados registrados durante el trabajo, no un certificado inmutable. Los comandos permiten repetirlos sobre la versión revisada. No se adjuntan métricas de carga inexistentes ni se afirma un porcentaje de cobertura de código no medido. Las capturas usan datos de prueba y no acreditan inventario real de la empresa.

```
npm test
npm --prefix frontend test
npm --prefix frontend run build
# Windows, navegador disponible en el entorno de prueba:
$env:PLAYWRIGHT_CHANNEL='msedge'
npm --prefix frontend run test:e2e
```

12.3 Escenarios de aceptación del piloto

ID	Preparación / acción	Resultado esperado
PA-01	Dos pedidos compiten por la última unidad	Solo uno reserva; el otro falla sin stock negativo.
PA-02	Reenviar una venta con la misma clave	Mismo resultado sin nuevo cobro ni consumo.
PA-03	Recibir un traslado desde otra sucursal	Denegación; destino autorizado sí recibe una sola vez.
PA-04	Venta con lote vencido y lote válido	Solo se usa elegible según FEFO.
PA-05	Crear pedido con receta pendiente	Reserva creada; preparación bloqueada hasta aprobación.
PA-06	Cancelar antes y después de despacho	Antes libera reservas; después no permite cancelación pública.
PA-07	Pagar la misma planilla dos veces	Segunda solicitud no duplica gasto.
PA-08	Aprobar conteo tras otra venta	Rechazar conteo obsoleto y solicitar nueva revisión.
PA-09	Filtrar reporte y exportar	XLSX/PDF contiene todas las coincidencias y respeta alcance.
PA-10	Cancelar SweetAlert de acción destructiva	No se envía ni aplica la operación.
PA-11	Caída de SMTP	Conservar reintento/error; no mostrar recepción falsa.
PA-12	Restaurar respaldo aislado	Datos y archivos coherentes, acceso correcto y pruebas críticas pasan.

13. Guía de experiencia e interfaz

La experiencia pública está separada en páginas: inicio, nosotros, promociones, servicios, programas, actividades, sucursales y ayuda; el catálogo conserva su ruta independiente. El administrador usa módulos con búsqueda y contexto de localidad. La información esencial debe presentarse antes de una confirmación, sin trasladar al cliente detalles internos que no le ayudan a decidir.

Estado	Tratamiento	Regla para desarrolladores
Éxito	Verde + icono + texto	Mostrar después de confirmación del servidor.
Error	Rojo + instrucción contextual	Conservar datos introducidos y explicar recuperación.
Advertencia	Ámbar + confirmación cuando corresponde	Foco inicial en opción segura; cancelar no modifica datos.
Información / edición	Azul + texto de estado/foco	No confundir foco de entrada con validación de negocio.
Carga	Indicador y texto de espera	Bloquear dobles envíos y no afirmar que se guardó.
Vacío	Mensaje de ausencia y alternativa	Distinguir sin datos, sin coincidencias y falla de carga.

El botón Avisos de la cabecera abre los últimos 30 mensajes de la sesión y la preferencia de sonidos. Los sonidos están desactivados inicialmente, son opcionales y complementan texto/icono. El historial no se guarda en disco y se limpia al cerrar sesión. Los mensajes no deben incluir contraseñas, recetas ni códigos privados. Los cuadros SweetAlert se insertan dentro del dialog nativo abierto para no quedar ocultos detrás de su capa.

Los listados buscan en todos los registros recuperados, filtran por columna y ordenan; la exportación no se limita a la página visible. Esta estrategia es adecuada para la referencia funcional, pero para grandes volúmenes se debe delegar búsqueda, orden y exportación a servidor. El resultado no es una instantánea transaccional de toda la empresa si hay cambios concurrentes durante la descarga de páginas.

14. Transición, evolución y transferencia

14.1 Plan de paso a operación

- Preparar ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción; mantener secretos fuera de Git.
- Validar con negocio requisitos, roles, políticas y saldos iniciales.
- Cerrar riesgos de Elaboración: concurrencia, seguridad y restauración.
- Publicar un entorno piloto con dominio/HTTPS y monitoreo; configurar PUBLIC_SITE_URL alcanzable.
- Capacitar por rol y ejecutar escenarios PA con representantes.
- Registrar defectos, correcciones y aceptación por hito.
- Desplegar gradualmente por región/localidad con plan de reversión y soporte.
- Revisar métricas y autorizar nuevas localidades solo con evidencia operativa.

14.2 Backlog priorizado de evolución

Prioridad	Elemento	Motivo
Alta	Restauración integral y operación supervisada	Evitar pérdida de información o caída sin recuperación.
Alta	Pruebas de carga y consultas/exportaciones de servidor	Demostrar capacidad de una red amplia.
Alta	Revisión de privilegios, secretos y retención	Reducir exposición y asegurar responsabilidades.
Alta	Validación con usuarios de farmacia y call center	Comprobar comprensión y tiempos reales de tarea.
Media	OpenAPI, versionado de API y contratos de integración	Facilitar futuros canales y equipos.
Media	Rutas viales y medición real de entregas	Mejorar ETA sin prometer puntualidad absoluta.
Media	Contabilidad, conciliación y facturación certificada	Cerrar requisitos financieros externos al prototipo.
Condicionada	Pasarela de pagos, SMS o WhatsApp	Requiere proveedor, contrato y reglas de operación.
Condicionada	Offline y sincronización	Requiere rediseño de conflictos y promesas de inventario.

14.3 Entrega a desarrolladores y control de aceptación

Se entrega código como referencia funcional, migraciones, pruebas, documentos y diagramas editables. Un equipo que reimplemente puede cambiar tecnologías justificadamente, pero debe conservar contratos de negocio: reservas, FEFO, transacciones, autorizaciones, trazabilidad y criterios de aceptación. No debe reproducir limitaciones de escala del prototipo como si fueran requisitos definitivos.

Responsable	Decisión de aceptación	Estado
Patrocinador	Visión, alcance y prioridad del programa	Pendiente de firma.

Responsable	Decisión de aceptación	Estado
Representante de operaciones	Flujos físicos, roles y contingencias	Pendiente de validación.
Finanzas	Saldos, planilla, activos y supuestos económicos	Pendiente de validación.
Arquitectura / TI	Diseño, seguridad, nube y continuidad	Pendiente de aprobación productiva.
QA / usuarios clave	Casos de aceptación y evidencia	Resultados automatizados disponibles; aceptación humana pendiente.

15. Conclusiones

El prototipo ofrece una base coherente para los requisitos centrales: control distribuido de localidades, inventario, caja, traslados, planilla, activos, auditoría y atención remota. La implementación agrega capacidades públicas, compras, devoluciones, alertas y actividades que permiten demostrar procesos de principio a fin. La documentación transforma esa base en una referencia de requisitos y diseño, con relaciones verificables hacia el código.

La aplicación de RUP permite organizar la continuación por riesgos e hitos en lugar de agregar pantallas sin control. Las factibilidades técnica y operativa son favorables condicionadas; la económica depende de cotizaciones y resultados medidos. El uso de Supabase satisface el componente de servicios en la nube, mientras que publicar y operar toda la solución exige una transición explícita. No se acredita una operación nacional, un cumplimiento bursátil ni un retorno de inversión garantizado.

16. Referencias y fuentes

Fuentes externas primarias consultadas para fundamentar metodología y arquitectura. Se parafrasean; no se reproducen manuales completos. Fecha de consulta: 18 de octubre de 2026.

[R1] IBM — Project planning; cuatro fases de RUP. https://www.ibm.com/docs/en/rational-clearquest/10.0.8?topic=settings-project-planning

[R2] IBM Rational — Best Practices for Software Development Teams. https://public.dhe.ibm.com/software/rational/web/whitepapers/2003/rup_bestpractices.pdf

[R3] Supabase — Auth architecture. https://supabase.com/docs/guides/auth/architecture

[R4] Supabase — Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

[R5] Supabase — Storage Access Control. https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control

[R6] Supabase — Database Backups. https://supabase.com/docs/guides/platform/backups

Fuentes del proyecto: README.md; docs/OPERACION.md; docs/UX-UI.md; database/001_schema.sql–017_pharmacy_operations.sql; src/app.js; src/routes/business.routes.js; src/config/resources.js; frontend/src/config/modules.js; tests/; frontend/tests/. Los nombres de archivos son referencias de trazabilidad, no enlaces a repositorios públicos.

Anexo A. Guía rápida por perfil

Perfil	Recorrido recomendado	Comprobación
ADMIN	Crear sucursal → catálogos → usuarios/permisos → revisar auditoría	No compartir cuenta entre personas.
GERENTE	Inventario → pedidos → compras → conteos → reportes	Revisar solo alcance asignado y autorizaciones.
BODEGA	Entradas → traslados → solicitudes de conteo/baja	Registrar recepción real y verificar lote.
VENDEDOR	Consultar → venta/pedido → receta y preparación autorizada	Precio y stock se confirman en servidor.
CAJERO	Venta/caja → pago a proveedor autorizado → arqueo	Monto y medio de pago coinciden con hecho real.
CALL_CENTER	Cliente y ubicación → disponibilidad → pedido → seguimiento	Comunicar ETA como estimación y no prometer stock consultado previamente.
AUDITOR	Reportes → movimientos → auditoría → exportación	Lectura y hallazgos; sin alterar evidencia.
CLIENTE	Catálogo → carrito → entrega/pago → revisar total → confirmar	Guardar código; no introducir datos de tarjeta.

Anexo B. Glosario

Término	Definición en este proyecto
FEFO	Primero en vencer, primero en salir; selección de lotes elegibles por vencimiento.
RLS	Seguridad por fila de PostgreSQL, aplicada al actor y alcance.
RPC	Llamada a función de base de datos que encapsula reglas y transacciones.
Idempotencia	Reintentar una misma solicitud sin repetir su efecto de negocio.
Reserva	Unidades comprometidas por pedido confirmado, distintas de la selección en carrito.
ETA	Tiempo/fecha estimada de entrega, no garantía ni posición GPS.
RPO / RTO	Pérdida temporal máxima de datos / tiempo objetivo de recuperación.
LCO / LCA / IOC	Hitos RUP: objetivos del ciclo, arquitectura del ciclo y capacidad operacional inicial.
Contrapartida	Movimiento compensatorio que conserva el original.
Cuarentena	Registro de producto devuelto sin reincorporación automática al stock vendible.
Factibilidad	Viabilidad bajo condiciones y supuestos; no prueba de rentabilidad o cumplimiento.
Línea base	Conjunto aprobado/versionado que sirve de referencia para cambios.

Anexo C. Diccionario de datos físico

Inventario de metadatos extraído de las migraciones del proyecto. Incluye public y privado: 38 tablas, 339 columnas y 69 relaciones FK. No incluye tablas internas completas de Supabase Auth/Storage ni privado.migraciones del ejecutor. Las rutas de archivos de imagen se almacenan como referencias a objetos; los binarios no están embebidos en estas tablas.

privado.correos_eventos

Cola privada para confirmación y recordatorio de actividades.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_inscripcion	bigint	Sí	FK → public.inscripciones.id_inscripcion	—
clave	text	No	—	—
destino	text	No	—	—
evento	text	No	—	—
cuerpo	text	No	—	—
action_url	text	Sí	—	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
intentos	integer	No	—	0
proximo_intento	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
correos_eventos_clave_key	Única	UNIQUE (clave)
correos_eventos_clave_not_null	NOT NULL	NOT NULL clave
correos_eventos_cuerpo_not_null	NOT NULL	NOT NULL cuerpo
correos_eventos_destino_not_null	NOT NULL	NOT NULL destino
correos_eventos_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
correos_eventos_evento_not_null	NOT NULL	NOT NULL evento
correos_eventos_id_inscripcion_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inscripcion) REFERENCES inscripciones(id_inscripcion)
correos_eventos_id_not_null	NOT NULL	NOT NULL id
correos_eventos_intentos_not_null	NOT NULL	NOT NULL intentos
correos_eventos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id)
correos_eventos_proximo_intento_not_null	NOT NULL	NOT NULL proximo_intento

privado.operaciones_farmacia

Registro privado de claves y respuestas de comandos idempotentes.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
clave	uuid	No	PK	—
actor	uuid	No	—	—
accion	text	No	—	—
datos	jsonb	No	—	—
respuesta	jsonb	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
operaciones_farmacia_accion_not_null	NOT NULL	NOT NULL accion
operaciones_farmacia_actor_not_null	NOT NULL	NOT NULL actor
operaciones_farmacia_clave_not_null	NOT NULL	NOT NULL clave
operaciones_farmacia_datos_not_null	NOT NULL	NOT NULL datos
operaciones_farmacia_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (clave)
operaciones_farmacia_respuesta_not_null	NOT NULL	NOT NULL respuesta

privado.pedidos_portal

Soporte privado del pedido público y token de seguimiento.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
clave	uuid	No	PK	—
token_hash	text	No	—	—
solicitud	jsonb	No	—	—
id_pedido	bigint	Sí	FK → public.pedidos.id_pedido	—
respuesta	jsonb	Sí	—	—
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
pedidos_portal_clave_not_null	NOT NULL	NOT NULL clave
pedidos_portal_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en

Restricción	Tipo	Definición SQL
pedidos_portal_id_pedido_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
pedidos_portal_id_pedido_key	Única	UNIQUE (id_pedido)
pedidos_portal_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (clave)
pedidos_portal_solicitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL solicitud
pedidos_portal_token_hash_key	Única	UNIQUE (token_hash)
pedidos_portal_token_hash_not_null	NOT NULL	NOT NULL token_hash

privado.solicitudes

Registro privado de solicitudes/idempotencia de operaciones.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
actor	uuid	No	PK	—
clave	uuid	No	PK	—
accion	text	No	—	—
datos	jsonb	No	—	—
resultado	jsonb	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
solicitudes_accion_not_null	NOT NULL	NOT NULL accion
solicitudes_actor_not_null	NOT NULL	NOT NULL actor
solicitudes_clave_not_null	NOT NULL	NOT NULL clave
solicitudes_datos_not_null	NOT NULL	NOT NULL datos
solicitudes_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (actor, clave)
solicitudes_resultado_not_null	NOT NULL	NOT NULL resultado

public.activos

Bienes asociados a sucursal con adquisición y parámetros de valor contable estimado.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_activo	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
nombre	character varying(150)	No	—	—
descripcion	text	Sí	—	—
valor	numeric(14,2)	No	—	—
valor_residual	numeric(14,2)	No	—	0
vida_util_meses	integer	No	—	—
fecha_adquisicion	date	No	—	—
estado	text	No	—	'ACTIVO'::text

Restricción	Tipo	Definición SQL
activos_check	CHECK	CHECK (((valor_residual >= (0)::numeric) AND (valor_residual <= valor)))
activos_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
activos_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
activos_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['ACTIVO'::text, 'MANTENIMIENTO'::text, 'BAJA'::text])))
activos_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
activos_fecha_adquisicion_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha_adquisicion
activos_id_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_activo
activos_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
activos_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
activos_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
activos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_activo)
activos_valor_check	CHECK	CHECK ((valor >= (0)::numeric))
activos_valor_not_null	NOT NULL	NOT NULL valor
activos_valor_residual_not_null	NOT NULL	NOT NULL valor_residual
activos_vida_util_meses_check	CHECK	CHECK ((vida_util_meses > 0))
activos_vida_util_meses_not_null	NOT NULL	NOT NULL vida_util_meses

public.alertas_inventario

Hallazgos de vencimiento y mínimo por sucursal/producto/lote cuando corresponde.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_alerta	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
clave	text	No	—	—
tipo	text	No	—	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
id_inventario	bigint	Sí	FK → public.inventario.id_inventario	—
mensaje	text	No	—	—
estado	text	No	—	'ACTIVA'::text
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()
enviado_en	timestamp with time zone	Sí	—	—
correo_estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
intentos	integer	No	—	0
proximo_intento	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
alertas_inventario_clave_key	Única	UNIQUE (clave)
alertas_inventario_clave_not_null	NOT NULL	NOT NULL clave
alertas_inventario_correo_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL correo_estado
alertas_inventario_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
alertas_inventario_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
alertas_inventario_id_alerta_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_alerta
alertas_inventario_id_inventario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)
alertas_inventario_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
alertas_inventario_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
alertas_inventario_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
alertas_inventario_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal

Restricción	Tipo	Definición SQL
alertas_inventario_intentos_not_null	NOT NULL	NOT NULL intentos
alertas_inventario_mensaje_not_null	NOT NULL	NOT NULL mensaje
alertas_inventario_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_alerta)
alertas_inventario_proximo_intento_not_null	NOT NULL	NOT NULL proximo_intento
alertas_inventario_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['VENCIDO'::text, 'POR_VENCER'::text, 'STOCK_BAJO'::text])))
alertas_inventario_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo

public.auditoria

Historial de cambios, actor y entidad afectada.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_auditoria	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
tabla	text	No	—	—
registro	text	No	—	—
accion	text	No	—	—
id_sucursal	bigint	Sí	—	—
actor	uuid	Sí	—	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
antes	jsonb	Sí	—	—
despues	jsonb	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
auditoria_accion_not_null	NOT NULL	NOT NULL accion
auditoria_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
auditoria_id_auditoria_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_auditoria
auditoria_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_auditoria)
auditoria_registro_not_null	NOT NULL	NOT NULL registro
auditoria_tabla_not_null	NOT NULL	NOT NULL tabla

public.cierres_caja

Arqueos con período, esperado, contado y diferencia.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_cierre	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
desde	timestamp with time zone	No	—	—
hasta	timestamp with time zone	No	—	—
esperado	numeric(14,2)	No	—	—
contado	numeric(14,2)	No	—	—
diferencia	numeric(14,2)	No	—	—
nota	character varying(255)	No	—	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
cierres_caja_check	CHECK	CHECK ((hasta > desde))
cierres_caja_contado_check	CHECK	CHECK ((contado >= (0)::numeric))
cierres_caja_contado_not_null	NOT NULL	NOT NULL contado
cierres_caja_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
cierres_caja_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
cierres_caja_desde_not_null	NOT NULL	NOT NULL desde
cierres_caja_diferencia_not_null	NOT NULL	NOT NULL diferencia
cierres_caja_esperado_not_null	NOT NULL	NOT NULL esperado
cierres_caja_hasta_not_null	NOT NULL	NOT NULL hasta
cierres_caja_id_cierre_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_cierre
cierres_caja_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
cierres_caja_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
cierres_caja_nota_not_null	NOT NULL	NOT NULL nota
cierres_caja_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_cierre)

public.clientes

Datos operativos para venta y entrega.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_cliente	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
nombre	character varying(100)	No	—	—
apellido	character varying(100)	No	—	—
telefono	character varying(20)	No	—	—
email	character varying(150)	Sí	—	—
direccion	character varying(255)	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
clientes_apellido_not_null	NOT NULL	NOT NULL apellido
clientes_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
clientes_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
clientes_direccion_not_null	NOT NULL	NOT NULL direccion
clientes_id_cliente_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_cliente
clientes_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
clientes_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_cliente)
clientes_telefono_not_null	NOT NULL	NOT NULL telefono

public.compras

Cabecera de orden de compra, recepción acumulada y pago.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_compra	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_proveedor	bigint	No	FK → public.proveedores.id_proveedor	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
factura	character varying(100)	Sí	—	—
total	numeric(14,2)	No	—	—
pagado	numeric(14,2)	No	—	0
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
compras_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
compras_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
compras_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
compras_id_compra_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_compra
compras_id_proveedor_factura_key	Única	UNIQUE (id_proveedor, factura)
compras_id_proveedor_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor)
compras_id_proveedor_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_proveedor
compras_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
compras_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
compras_pagado_not_null	NOT NULL	NOT NULL pagado
compras_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_compra)
compras_total_not_null	NOT NULL	NOT NULL total

public.contenidos

Contenido editable de misión, visión, programas y FAQ.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_contenido	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
tipo	text	No	—	—
titulo	character varying(150)	No	—	—
cuerpo	character varying(4000)	No	—	—
orden	integer	No	—	0
activo	boolean	No	—	true

Restricción	Tipo	Definición SQL
contenidos_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL activo
contenidos_cuerpo_not_null	NOT NULL	NOT NULL cuerpo
contenidos_id_contenido_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_contenido
contenidos_orden_not_null	NOT NULL	NOT NULL orden
contenidos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_contenido)

Restricción	Tipo	Definición SQL
contenidos_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['MISION'::text, 'VISION'::text, 'PROGRAMA'::text, 'FAQ'::text])))
contenidos_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo
contenidos_titulo_not_null	NOT NULL	NOT NULL titulo

public.cupones

Reglas y límites de uso de descuentos de pedido.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_cupon	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
porcentaje	numeric(5,2)	No	—	—
minimo	numeric(12,2)	No	—	0
desde	date	Sí	—	—
hasta	date	Sí	—	—
max_usos	integer	No	—	100
usos	integer	No	—	0
activo	boolean	No	—	true

Restricción	Tipo	Definición SQL
cupones_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL activo
cupones_check	CHECK	CHECK (((desde IS NULL) OR (hasta IS NULL) OR (desde <= hasta)))
cupones_codigo_check	CHECK	CHECK (((codigo)::text ~ '^[A-Z0-9-]{3,30}$'::text))
cupones_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
cupones_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
cupones_id_cupon_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_cupon
cupones_max_usos_check	CHECK	CHECK ((max_usos > 0))
cupones_max_usos_not_null	NOT NULL	NOT NULL max_usos
cupones_minimo_check	CHECK	CHECK ((minimo >= (0)::numeric))
cupones_minimo_not_null	NOT NULL	NOT NULL minimo
cupones_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_cupon)
cupones_porcentaje_check	CHECK	CHECK (((porcentaje > (0)::numeric) AND (porcentaje <= (90)::numeric)))

Restricción	Tipo	Definición SQL
cupones_porcentaje_not_null	NOT NULL	NOT NULL porcentaje
cupones_usos_not_null	NOT NULL	NOT NULL usos

public.detalle_compra

Productos ordenados, costo y cantidades recibidas.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_detalle	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_compra	bigint	No	FK → public.compras.id_compra	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
cantidad	integer	No	—	—
costo	numeric(12,2)	No	—	—
recibido	integer	No	—	0

Restricción	Tipo	Definición SQL
detalle_compra_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
detalle_compra_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
detalle_compra_check	CHECK	CHECK (((recibido >= 0) AND (recibido <= cantidad)))
detalle_compra_costo_check	CHECK	CHECK ((costo >= (0)::numeric))
detalle_compra_costo_not_null	NOT NULL	NOT NULL costo
detalle_compra_id_compra_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_compra) REFERENCES compras(id_compra)
detalle_compra_id_compra_id_medicamento_key	Única	UNIQUE (id_compra, id_medicamento)
detalle_compra_id_compra_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_compra
detalle_compra_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
detalle_compra_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
detalle_compra_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
detalle_compra_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_detalle)
detalle_compra_recibido_not_null	NOT NULL	NOT NULL recibido

public.detalle_pedido

Líneas del pedido con precio acordado.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_detalle	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_pedido	bigint	No	FK → public.pedidos.id_pedido	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
cantidad	integer	No	—	—
precio_unitario	numeric(12,2)	No	—	—
subtotal	numeric(14,2)	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
detalle_pedido_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
detalle_pedido_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
detalle_pedido_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
detalle_pedido_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
detalle_pedido_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
detalle_pedido_id_pedido_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
detalle_pedido_id_pedido_id_medicamento_key	Única	UNIQUE (id_pedido, id_medicamento)
detalle_pedido_id_pedido_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_pedido
detalle_pedido_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_detalle)
detalle_pedido_precio_unitario_check	CHECK	CHECK ((precio_unitario > (0)::numeric))
detalle_pedido_precio_unitario_not_null	NOT NULL	NOT NULL precio_unitario

public.detalle_planilla

Importes históricos por empleado y pago de planilla.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_detalle	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_planilla	bigint	No	FK → public.planillas.id_planilla	—
id_empleado	bigint	No	FK → public.empleados.id_empleado	—
salario_base	numeric(12,2)	No	—	—
bonificacion	numeric(12,2)	No	—	0
deduccion	numeric(12,2)	No	—	0
neto	numeric(12,2)	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
detalle_planilla_bonificacion_check	CHECK	CHECK ((bonificacion >= (0)::numeric))
detalle_planilla_bonificacion_not_null	NOT NULL	NOT NULL bonificacion
detalle_planilla_check	CHECK	CHECK (((salario_base + bonificacion) >= deduccion))
detalle_planilla_deduccion_check	CHECK	CHECK ((deduccion >= (0)::numeric))
detalle_planilla_deduccion_not_null	NOT NULL	NOT NULL deduccion
detalle_planilla_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
detalle_planilla_id_empleado_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)
detalle_planilla_id_empleado_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_empleado
detalle_planilla_id_planilla_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_planilla) REFERENCES planillas(id_planilla)
detalle_planilla_id_planilla_id_empleado_key	Única	UNIQUE (id_planilla, id_empleado)
detalle_planilla_id_planilla_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_planilla
detalle_planilla_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_detalle)
detalle_planilla_salario_base_check	CHECK	CHECK ((salario_base >= (0)::numeric))
detalle_planilla_salario_base_not_null	NOT NULL	NOT NULL salario_base

public.detalle_traslado

Medicamentos y cantidades del traslado.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_detalle	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_traslado	bigint	No	FK → public.traslados.id_traslado	—
id_inventario_origen	bigint	No	FK → public.inventario.id_inventario	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
lote	character varying(80)	No	—	—
fecha_vencimiento	date	No	—	—
costo_unitario	numeric(12,2)	No	—	—
cantidad	integer	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
detalle_traslado_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
detalle_traslado_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
detalle_traslado_costo_unitario_check	CHECK	CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))
detalle_traslado_costo_unitario_not_null	NOT NULL	NOT NULL costo_unitario
detalle_traslado_fecha_vencimiento_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha_vencimiento
detalle_traslado_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
detalle_traslado_id_inventario_origen_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario_origen) REFERENCES inventario(id_inventario)
detalle_traslado_id_inventario_origen_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario_origen
detalle_traslado_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
detalle_traslado_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
detalle_traslado_id_traslado_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_traslado) REFERENCES traslados(id_traslado)
detalle_traslado_id_traslado_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_traslado
detalle_traslado_lote_not_null	NOT NULL	NOT NULL lote
detalle_traslado_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_detalle)

public.detalle_venta

Productos vendidos, cantidades y precios históricos.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_detalle	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_venta	bigint	No	FK → public.ventas.id_venta	—
id_inventario	bigint	No	FK → public.inventario.id_inventario	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
cantidad	integer	No	—	—
precio_unitario	numeric(12,2)	No	—	—
subtotal	numeric(14,2)	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
detalle_venta_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
detalle_venta_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
detalle_venta_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
detalle_venta_id_inventario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)
detalle_venta_id_inventario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario
detalle_venta_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
detalle_venta_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
detalle_venta_id_venta_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta)
detalle_venta_id_venta_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_venta
detalle_venta_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_detalle)
detalle_venta_precio_unitario_check	CHECK	CHECK ((precio_unitario > (0)::numeric))
detalle_venta_precio_unitario_not_null	NOT NULL	NOT NULL precio_unitario

public.devoluciones_clientes

Devoluciones parciales con cantidad y monto; cuarentena sin reposición vendible.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_devolucion	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_detalle	bigint	No	FK → public.detalle_venta.id_detalle	—
cantidad	integer	No	—	—
reembolso	numeric(12,2)	No	—	—
motivo	character varying(255)	No	—	—
destino	text	No	—	'CUARENTENA'::text
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
devoluciones_clientes_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
devoluciones_clientes_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
devoluciones_clientes_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
devoluciones_clientes_destino_not_null	NOT NULL	NOT NULL destino
devoluciones_clientes_id_detalle_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_detalle) REFERENCES detalle_venta(id_detalle)
devoluciones_clientes_id_detalle_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_detalle
devoluciones_clientes_id_devolucion_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_devolucion
devoluciones_clientes_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
devoluciones_clientes_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
devoluciones_clientes_motivo_not_null	NOT NULL	NOT NULL motivo
devoluciones_clientes_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_devolucion)
devoluciones_clientes_reembolso_check	CHECK	CHECK ((reembolso >= (0)::numeric))
devoluciones_clientes_reembolso_not_null	NOT NULL	NOT NULL reembolso

public.empleados

Personal por sucursal, puesto, salario actual y estado.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_empleado	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
nombre	character varying(100)	No	—	—
apellido	character varying(100)	No	—	—
puesto	character varying(50)	No	—	—
salario	numeric(12,2)	No	—	—
estado	text	No	—	'ACTIVO'::text

Restricción	Tipo	Definición SQL
empleados_apellido_not_null	NOT NULL	NOT NULL apellido
empleados_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
empleados_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
empleados_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['ACTIVO'::text, 'INACTIVO'::text])))
empleados_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
empleados_id_empleado_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_empleado
empleados_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
empleados_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
empleados_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
empleados_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_empleado)
empleados_puesto_not_null	NOT NULL	NOT NULL puesto
empleados_salario_check	CHECK	CHECK ((salario >= (0)::numeric))
empleados_salario_not_null	NOT NULL	NOT NULL salario

public.eventos

Actividades con sucursal, horario, publicación, cupo e imagen.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_evento	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
titulo	character varying(150)	No	—	—
descripcion	character varying(4000)	No	—	—
inicio	timestamp with time zone	No	—	—
fin	timestamp with time zone	No	—	—
foto_url	text	Sí	—	—
publicado	boolean	No	—	false
cupo	integer	No	—	30
recordatorio_horas	integer	No	—	24

Restricción	Tipo	Definición SQL
eventos_check	CHECK	CHECK ((fin > inicio))
eventos_cupo_check	CHECK	CHECK (((cupo >= 1) AND (cupo <= 10000)))
eventos_cupo_not_null	NOT NULL	NOT NULL cupo
eventos_descripcion_not_null	NOT NULL	NOT NULL descripcion
eventos_fin_not_null	NOT NULL	NOT NULL fin
eventos_id_evento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_evento
eventos_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
eventos_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
eventos_inicio_not_null	NOT NULL	NOT NULL inicio
eventos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_evento)
eventos_publicado_not_null	NOT NULL	NOT NULL publicado
eventos_recordatorio_horas_check	CHECK	CHECK (((recordatorio_horas >= 1) AND (recordatorio_horas <= 168)))
eventos_recordatorio_horas_not_null	NOT NULL	NOT NULL recordatorio_horas
eventos_titulo_not_null	NOT NULL	NOT NULL titulo

public.inscripciones

Participantes con confirmación, estado, hash de token y vencimiento.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_inscripcion	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_evento	bigint	No	FK → public.eventos.id_evento	—
nombre	character varying(150)	No	—	—
email	character varying(150)	No	—	—
telefono	character varying(30)	Sí	—	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
token_hash	text	No	—	—
expira_en	timestamp with time zone	No	—	(now() + '02:00:00'::interval)
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
inscripciones_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
inscripciones_email_not_null	NOT NULL	NOT NULL email
inscripciones_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE'::text, 'CONFIRMADA'::text, 'CANCELADA'::text])))
inscripciones_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
inscripciones_expira_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL expira_en
inscripciones_id_evento_email_key	Única	UNIQUE (id_evento, email)
inscripciones_id_evento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_evento) REFERENCES eventos(id_evento)
inscripciones_id_evento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_evento
inscripciones_id_inscripcion_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inscripcion
inscripciones_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
inscripciones_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_inscripcion)
inscripciones_token_hash_key	Única	UNIQUE (token_hash)
inscripciones_token_hash_not_null	NOT NULL	NOT NULL token_hash

public.inventario

Existencias por sucursal/medicamento/lote y reservas.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_inventario	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
lote	character varying(80)	No	—	—
fecha_vencimiento	date	No	—	—
costo_unitario	numeric(12,2)	No	—	—
cantidad	integer	No	—	0
reservado	integer	No	—	0

Restricción	Tipo	Definición SQL
inventario_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad >= 0))
inventario_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
inventario_check	CHECK	CHECK (((reservado >= 0) AND (reservado <= cantidad)))
inventario_costo_unitario_check	CHECK	CHECK ((costo_unitario >= (0)::numeric))
inventario_costo_unitario_not_null	NOT NULL	NOT NULL costo_unitario
inventario_fecha_vencimiento_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha_vencimiento
inventario_id_inventario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario
inventario_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
inventario_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
inventario_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
inventario_id_sucursal_id_medicamento_lote_key	Única	UNIQUE (id_sucursal, id_medicamento, lote)
inventario_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
inventario_lote_not_null	NOT NULL	NOT NULL lote
inventario_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_inventario)
inventario_reservado_not_null	NOT NULL	NOT NULL reservado

public.medicamentos

Catálogo de productos, precios y parámetros de promoción.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_medicamento	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
nombre	character varying(150)	No	—	—
descripcion	text	Sí	—	—
categoria	character varying(100)	No	—	—
principio_activo	character varying(150)	No	—	—
precio_compra	numeric(12,2)	No	—	—
precio_venta	numeric(12,2)	No	—	—
requiere_receta	boolean	No	—	false
estado	text	No	—	'ACTIVO'::text
imagen_url	text	Sí	—	—
descuento_porcentaje	numeric(5,2)	No	—	0
promocion_titulo	character varying(100)	Sí	—	—
promocion_desde	date	Sí	—	—
promocion_hasta	date	Sí	—	—
id_proveedor	bigint	Sí	FK → public.proveedores.id_proveedor	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
medicamentos_categoria_not_null	NOT NULL	NOT NULL categoria
medicamentos_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
medicamentos_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
medicamentos_descuento_porcentaje_check	CHECK	CHECK (((descuento_porcentaje >= (0)::numeric) AND (descuento_porcentaje <= (90)::numeric)))
medicamentos_descuento_porcentaje_not_null	NOT NULL	NOT NULL descuento_porcentaje
medicamentos_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['ACTIVO'::text, 'INACTIVO'::text])))
medicamentos_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
medicamentos_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
medicamentos_id_proveedor_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES proveedores(id_proveedor)

Restricción	Tipo	Definición SQL
medicamentos_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
medicamentos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_medicamento)
medicamentos_precio_compra_check	CHECK	CHECK ((precio_compra >= (0)::numeric))
medicamentos_precio_compra_not_null	NOT NULL	NOT NULL precio_compra
medicamentos_precio_venta_check	CHECK	CHECK ((precio_venta > (0)::numeric))
medicamentos_precio_venta_not_null	NOT NULL	NOT NULL precio_venta
medicamentos_principio_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL principio_activo
medicamentos_requiere_receta_not_null	NOT NULL	NOT NULL requiere_receta
promocion_fechas	CHECK	CHECK (((promocion_desde IS NULL) OR (promocion_hasta IS NULL) OR (promocion_desde <= promocion_hasta)))

public.movimientos_caja

Ingresos, egresos y referencias de origen o reversión.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_movimiento	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_empleado	bigint	Sí	FK → public.empleados.id_empleado	—
tipo	text	No	—	—
concepto	character varying(255)	No	—	—
monto	numeric(14,2)	No	—	—
metodo_pago	text	No	—	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
id_venta	bigint	Sí	FK → public.ventas.id_venta	—
id_planilla	bigint	Sí	FK → public.planillas.id_planilla	—
id_reversion	bigint	Sí	FK → public.movimientos_caja.id_movimiento	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
movimientos_caja_concepto_not_null	NOT NULL	NOT NULL concepto
movimientos_caja_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
movimientos_caja_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
movimientos_caja_id_empleado_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)
movimientos_caja_id_movimiento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_movimiento
movimientos_caja_id_planilla_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_planilla) REFERENCES planillas(id_planilla)
movimientos_caja_id_planilla_key	Única	UNIQUE (id_planilla)
movimientos_caja_id_reversion_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_reversion) REFERENCES movimientos_caja(id_movimiento)
movimientos_caja_id_reversion_key	Única	UNIQUE (id_reversion)
movimientos_caja_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
movimientos_caja_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
movimientos_caja_id_venta_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta)
movimientos_caja_metodo_pago_check	CHECK	CHECK ((metodo_pago = ANY (ARRAY['EFECTIVO'::text, 'TARJETA'::text, 'TRANSFERENCIA'::text])))
movimientos_caja_metodo_pago_not_null	NOT NULL	NOT NULL metodo_pago
movimientos_caja_monto_check	CHECK	CHECK ((monto > (0)::numeric))
movimientos_caja_monto_not_null	NOT NULL	NOT NULL monto
movimientos_caja_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_movimiento)
movimientos_caja_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['INGRESO'::text, 'EGRESO'::text])))
movimientos_caja_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo

public.movimientos_medicamentos

Historial físico de entradas/salidas/ajustes por lote.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_movimiento	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_inventario	bigint	No	FK → public.inventario.id_inventario	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
tipo	text	No	—	—
cantidad	integer	No	—	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
motivo	character varying(255)	No	—	—
id_venta	bigint	Sí	FK → public.ventas.id_venta	—
id_traslado	bigint	Sí	FK → public.traslados.id_traslado	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
movimientos_medicamentos_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad <> 0))
movimientos_medicamentos_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
movimientos_medicamentos_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
movimientos_medicamentos_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
movimientos_medicamentos_id_inventario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)
movimientos_medicamentos_id_inventario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario
movimientos_medicamentos_id_movimiento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_movimiento
movimientos_medicamentos_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
movimientos_medicamentos_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
movimientos_medicamentos_id_traslado_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_traslado) REFERENCES traslados(id_traslado)
movimientos_medicamentos_id_venta_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta)

Restricción	Tipo	Definición SQL
movimientos_medicamentos_motivo_not_null	NOT NULL	NOT NULL motivo
movimientos_medicamentos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_movimiento)
movimientos_medicamentos_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['ENTRADA'::text, 'VENTA'::text, 'ANULACION'::text, 'TRASLADO_SALIDA'::text, 'TRASLADO_ENTRADA'::text, 'AJUSTE'::text])))
movimientos_medicamentos_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo

public.notificaciones

Avisos de pedidos y estado de procesamiento.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_notificacion	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_pedido	bigint	No	FK → public.pedidos.id_pedido	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
destino	character varying(150)	No	—	—
evento	text	No	—	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
intentos	integer	No	—	0
proximo_intento	timestamp with time zone	No	—	now()
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()
ultimo_error	character varying(255)	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
notificaciones_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
notificaciones_destino_not_null	NOT NULL	NOT NULL destino
notificaciones_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE'::text, 'ENVIANDO'::text, 'ENVIADO'::text, 'ERROR'::text])))
notificaciones_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado

Restricción	Tipo	Definición SQL
notificaciones_evento_not_null	NOT NULL	NOT NULL evento
notificaciones_id_notificacion_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_notificacion
notificaciones_id_pedido_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
notificaciones_id_pedido_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_pedido
notificaciones_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
notificaciones_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
notificaciones_intentos_not_null	NOT NULL	NOT NULL intentos
notificaciones_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_notificacion)
notificaciones_proximo_intento_not_null	NOT NULL	NOT NULL proximo_intento

public.pedidos

Cabecera de atención, entrega, pago, receta y expiración.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_pedido	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_cliente	bigint	No	FK → public.clientes.id_cliente	—
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
direccion_entrega	character varying(255)	No	—	—
latitud	numeric(10,7)	No	—	—
longitud	numeric(10,7)	No	—	—
metodo_pago	text	No	—	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
canal	text	No	—	—
total	numeric(14,2)	No	—	—
tiempo_estimado_minutos	integer	No	—	—
entrega_estimada	timestamp with time zone	No	—	—
entregado_en	timestamp with time zone	Sí	—	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
repartidor	character varying(150)	Sí	—	—
nota_estado	character varying(255)	Sí	—	—
receta_referencia	character varying(255)	Sí	—	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—
subtotal	numeric(14,2)	Sí	—	—
costo_envio	numeric(12,2)	No	—	0
descuento_cupon	numeric(12,2)	No	—	0
estado_pago	text	No	—	'PENDIENTE'::text
pago_referencia	character varying(150)	Sí	—	—
receta_estado	text	No	—	'NO_REQUIERE'::text
receta_path	text	Sí	—	—
expira_en	timestamp with time zone	Sí	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
pedidos_canal_check	CHECK	CHECK ((canal = ANY (ARRAY['TELEFONO'::text, 'PORTAL'::text, 'SUCURSAL'::text])))
pedidos_canal_not_null	NOT NULL	NOT NULL canal
pedidos_costo_envio_not_null	NOT NULL	NOT NULL costo_envio
pedidos_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
pedidos_descuento_cupon_not_null	NOT NULL	NOT NULL descuento_cupon
pedidos_direccion_entrega_not_null	NOT NULL	NOT NULL direccion_entrega
pedidos_entrega_estimada_not_null	NOT NULL	NOT NULL entrega_estimada
pedidos_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['PENDIENTE'::text, 'PREPARANDO'::text, 'EN_CAMINO'::text, 'ENTREGADO'::text, 'CANCELADO'::text, 'DEVUELTO'::text])))
pedidos_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
pedidos_estado_pago_check	CHECK	CHECK ((estado_pago = ANY (ARRAY['PENDIENTE'::text, 'PAGADO'::text, 'RECHAZADO'::text, 'REEMBOLSO_PENDIENTE'::text])))
pedidos_estado_pago_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado_pago
pedidos_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha

Restricción	Tipo	Definición SQL
pedidos_id_cliente_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
pedidos_id_cliente_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_cliente
pedidos_id_pedido_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_pedido
pedidos_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
pedidos_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
pedidos_latitud_check	CHECK	CHECK (((latitud >= ('-90'::integer)::numeric) AND (latitud <= (90)::numeric)))
pedidos_latitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL latitud
pedidos_longitud_check	CHECK	CHECK (((longitud >= ('-180'::integer)::numeric) AND (longitud <= (180)::numeric)))
pedidos_longitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL longitud
pedidos_metodo_pago_check	CHECK	CHECK ((metodo_pago = ANY (ARRAY['EFECTIVO'::text, 'TARJETA'::text, 'TRANSFERENCIA'::text])))
pedidos_metodo_pago_not_null	NOT NULL	NOT NULL metodo_pago
pedidos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_pedido)
pedidos_receta_estado_check	CHECK	CHECK ((receta_estado = ANY (ARRAY['NO_REQUIERE'::text, 'PENDIENTE'::text, 'APROBADA'::text, 'RECHAZADA'::text])))
pedidos_receta_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL receta_estado
pedidos_tiempo_estimado_minutos_check	CHECK	CHECK ((tiempo_estimado_minutos >= 0))
pedidos_tiempo_estimado_minutos_not_null	NOT NULL	NOT NULL tiempo_estimado_minutos
pedidos_total_check	CHECK	CHECK ((total > (0)::numeric))
pedidos_total_not_null	NOT NULL	NOT NULL total

public.perfiles

Rol y alcance de una identidad de Supabase Auth.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_usuario	uuid	No	PK FK → auth.users.id	—
rol	text	No	—	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_sucursal	bigint	Sí	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
activo	boolean	No	—	true

Restricción	Tipo	Definición SQL
perfiles_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL activo
perfiles_check	CHECK	CHECK (((rol = ANY (ARRAY['ADMIN'::text, 'CALL_CENTER'::text, 'AUDITOR'::text])) OR (id_sucursal IS NOT NULL)))
perfiles_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
perfiles_id_usuario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES auth.users(id)
perfiles_id_usuario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_usuario
perfiles_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_usuario)
perfiles_rol_check	CHECK	CHECK ((rol = ANY (ARRAY['ADMIN'::text, 'GERENTE'::text, 'VENDEDOR'::text, 'BODEGA'::text, 'CAJERO'::text, 'CALL_CENTER'::text, 'AUDITOR'::text])))
perfiles_rol_not_null	NOT NULL	NOT NULL rol

public.permisos_operativos

Autorizaciones específicas complementarias por perfil.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_usuario	uuid	No	PK FK → public.perfiles.id_usuario	—
aprobar_receta	boolean	No	—	false
confirmar_pago	boolean	No	—	false
aprobar_stock	boolean	No	—	false
modificar_precio	boolean	No	—	false

Restricción	Tipo	Definición SQL
permisos_operativos_aprobar_receta_not_null	NOT NULL	NOT NULL aprobar_receta
permisos_operativos_aprobar_stock_not_null	NOT NULL	NOT NULL aprobar_stock

Restricción	Tipo	Definición SQL
permisos_operativos_confirmar_pago_not_null	NOT NULL	NOT NULL confirmar_pago
permisos_operativos_id_usuario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES perfiles(id_usuario) ON DELETE CASCADE
permisos_operativos_id_usuario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_usuario
permisos_operativos_modificar_precio_not_null	NOT NULL	NOT NULL modificar_precio
permisos_operativos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_usuario)

public.planillas

Cabecera de pago mensual por sucursal.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_planilla	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
periodo	date	No	—	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
total	numeric(14,2)	No	—	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
planillas_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
planillas_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
planillas_id_planilla_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_planilla
planillas_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
planillas_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
planillas_id_sucursal_periodo_key	Única	UNIQUE (id_sucursal, periodo)
planillas_periodo_check	CHECK	CHECK ((EXTRACT(day FROM periodo) = (1)::numeric))
planillas_periodo_not_null	NOT NULL	NOT NULL periodo
planillas_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_planilla)
planillas_total_check	CHECK	CHECK ((total > (0)::numeric))

Restricción	Tipo	Definición SQL
planillas_total_not_null	NOT NULL	NOT NULL total

public.plantillas_correo

Presentación HTML configurable por familia de mensajes.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_plantilla	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
tipo	text	No	—	—
marca	character varying(80)	No	—	'NexoFarma'::character varying
lema	character varying(150)	No	—	'Salud y bienestar, cerca de ti.'::character varying
color_principal	character varying(7)	No	—	'#225e4e'::character varying
color_fondo	character varying(7)	No	—	'#f0f4ee'::character varying
color_alerta	character varying(7)	No	—	'#b23d36'::character varying
introduccion	character varying(500)	Sí	—	''::character varying
pie	character varying(500)	No	—	'Mensaje automático de la farmacia.'::character varying
fuente	text	No	—	'Arial'::text

Restricción	Tipo	Definición SQL
plantillas_correo_color_alerta_check	CHECK	CHECK (((color_alerta)::text ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$'::text))
plantillas_correo_color_alerta_not_null	NOT NULL	NOT NULL color_alerta
plantillas_correo_color_fondo_check	CHECK	CHECK (((color_fondo)::text ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$'::text))
plantillas_correo_color_fondo_not_null	NOT NULL	NOT NULL color_fondo
plantillas_correo_color_principal_check	CHECK	CHECK (((color_principal)::text ~ '^#[0-9a-fA-F]{6}$'::text))
plantillas_correo_color_principal_not_null	NOT NULL	NOT NULL color_principal
plantillas_correo_fuente_check	CHECK	CHECK ((fuente = ANY (ARRAY['Arial'::text, 'Georgia'::text])))
plantillas_correo_fuente_not_null	NOT NULL	NOT NULL fuente

Restricción	Tipo	Definición SQL
plantillas_correo_id_plantilla_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_plantilla
plantillas_correo_lema_not_null	NOT NULL	NOT NULL lema
plantillas_correo_marca_not_null	NOT NULL	NOT NULL marca
plantillas_correo_pie_not_null	NOT NULL	NOT NULL pie
plantillas_correo_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_plantilla)
plantillas_correo_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['GENERAL'::text, 'ALERTA'::text, 'PEDIDO'::text, 'EVENTO'::text])))
plantillas_correo_tipo_key	Única	UNIQUE (tipo)
plantillas_correo_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo

public.proveedores

Catálogo compartido de abastecimiento.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_proveedor	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
nombre	character varying(150)	No	—	—
contacto	character varying(150)	Sí	—	—
email	character varying(150)	Sí	—	—
telefono	character varying(30)	Sí	—	—
direccion	character varying(255)	Sí	—	—
activo	boolean	No	—	true

Restricción	Tipo	Definición SQL
proveedores_activo_not_null	NOT NULL	NOT NULL activo
proveedores_id_proveedor_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_proveedor
proveedores_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
proveedores_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_proveedor)

public.reservas_pedido

Unidades comprometidas por pedido y lote.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_reserva	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_pedido	bigint	No	FK → public.pedidos.id_pedido	—
id_inventario	bigint	No	FK → public.inventario.id_inventario	—
cantidad	integer	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
reservas_pedido_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad > 0))
reservas_pedido_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
reservas_pedido_id_inventario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)
reservas_pedido_id_inventario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario
reservas_pedido_id_pedido_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
reservas_pedido_id_pedido_id_inventario_key	Única	UNIQUE (id_pedido, id_inventario)
reservas_pedido_id_pedido_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_pedido
reservas_pedido_id_reserva_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_reserva
reservas_pedido_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_reserva)

public.solicitudes_stock

Conteos/bajas/devoluciones solicitadas y su aprobación.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_solicitud	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_inventario	bigint	No	FK → public.inventario.id_inventario	—
tipo	text	No	—	—
cantidad	integer	No	—	—
existencia_observada	integer	No	—	—
motivo	character varying(255)	No	—	—
estado	text	No	—	'PENDIENTE'::text
solicitado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
aprobado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—
creado_en	timestamp with time zone	No	—	now()

Restricción	Tipo	Definición SQL
solicitudes_stock_aprobado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (aprobado_por) REFERENCES auth.users(id)
solicitudes_stock_cantidad_check	CHECK	CHECK ((cantidad >= 0))
solicitudes_stock_cantidad_not_null	NOT NULL	NOT NULL cantidad
solicitudes_stock_creado_en_not_null	NOT NULL	NOT NULL creado_en
solicitudes_stock_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
solicitudes_stock_existencia_observada_not_null	NOT NULL	NOT NULL existencia_observada
solicitudes_stock_id_inventario_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)
solicitudes_stock_id_inventario_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_inventario
solicitudes_stock_id_solicitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_solicitud
solicitudes_stock_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
solicitudes_stock_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
solicitudes_stock_motivo_not_null	NOT NULL	NOT NULL motivo
solicitudes_stock_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_solicitud)
solicitudes_stock_solicitado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (solicitado_por) REFERENCES auth.users(id)
solicitudes_stock_tipo_check	CHECK	CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['CONTEO'::text, 'BAJA'::text, 'DEV_PROVEEDOR'::text])))
solicitudes_stock_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo

public.stock_minimos

Mínimo por sucursal y medicamento.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_stock	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_medicamento	bigint	No	FK → public.medicamentos.id_medicamento	—
stock_minimo	integer	No	—	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
stock_minimos_id_medicamento_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamentos(id_medicamento)
stock_minimos_id_medicamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_medicamento
stock_minimos_id_stock_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_stock
stock_minimos_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
stock_minimos_id_sucursal_id_medicamento_key	Única	UNIQUE (id_sucursal, id_medicamento)
stock_minimos_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
stock_minimos_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_stock)
stock_minimos_stock_minimo_check	CHECK	CHECK ((stock_minimo >= 0))
stock_minimos_stock_minimo_not_null	NOT NULL	NOT NULL stock_minimo

public.sucursales

Localidades de tipo farmacia o stand, alcance y condiciones de entrega.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_sucursal	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
codigo	character varying(30)	No	—	—
nombre	character varying(100)	No	—	—
departamento	character varying(100)	No	—	—
direccion	character varying(255)	No	—	—
telefono	character varying(20)	Sí	—	—
tipo	character varying(20)	No	—	—
estado	character varying(20)	No	—	'ACTIVA'::character varying
latitud	numeric(10,7)	No	—	—
longitud	numeric(10,7)	No	—	—
radio_entrega_km	numeric(8,2)	No	—	10

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
preparacion_minutos	integer	No	—	15
velocidad_kmh	numeric(8,2)	No	—	20
acepta_pedidos	boolean	No	—	true
costo_envio	numeric(12,2)	No	—	0
apertura	time without time zone	No	—	'00:00:00'::time without time zone
cierre	time without time zone	No	—	'23:59:59'::time without time zone
dias_entrega	text	No	—	'1,2,3,4,5,6,7'::text

Restricción	Tipo	Definición SQL
horario_valido	CHECK	CHECK ((apertura < cierre))
sucursales_acepta_pedidos_not_null	NOT NULL	NOT NULL acepta_pedidos
sucursales_apertura_not_null	NOT NULL	NOT NULL apertura
sucursales_cierre_not_null	NOT NULL	NOT NULL cierre
sucursales_codigo_key	Única	UNIQUE (codigo)
sucursales_codigo_not_null	NOT NULL	NOT NULL codigo
sucursales_costo_envio_check	CHECK	CHECK ((costo_envio >= (0)::numeric))
sucursales_costo_envio_not_null	NOT NULL	NOT NULL costo_envio
sucursales_departamento_not_null	NOT NULL	NOT NULL departamento
sucursales_dias_entrega_check	CHECK	CHECK ((dias_entrega ~ '^[1-7](,[1-7])*$'::text))
sucursales_dias_entrega_not_null	NOT NULL	NOT NULL dias_entrega
sucursales_direccion_not_null	NOT NULL	NOT NULL direccion
sucursales_estado_check	CHECK	CHECK (((estado)::text = ANY ((ARRAY['ACTIVA'::character varying, 'INACTIVA'::character varying])::text[])))
sucursales_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
sucursales_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
sucursales_latitud_check	CHECK	CHECK (((latitud >= ('-90'::integer)::numeric) AND (latitud <= (90)::numeric)))
sucursales_latitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL latitud
sucursales_longitud_check	CHECK	CHECK (((longitud >= ('-180'::integer)::numeric) AND (longitud <= (180)::numeric)))
sucursales_longitud_not_null	NOT NULL	NOT NULL longitud

Restricción	Tipo	Definición SQL
sucursales_nombre_not_null	NOT NULL	NOT NULL nombre
sucursales_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_sucursal)
sucursales_preparacion_minutos_check	CHECK	CHECK ((preparacion_minutos >= 0))
sucursales_preparacion_minutos_not_null	NOT NULL	NOT NULL preparacion_minutos
sucursales_radio_entrega_km_check	CHECK	CHECK ((radio_entrega_km > (0)::numeric))
sucursales_radio_entrega_km_not_null	NOT NULL	NOT NULL radio_entrega_km
sucursales_tipo_check	CHECK	CHECK (((tipo)::text = ANY ((ARRAY['FARMACIA'::character varying, 'STAND'::character varying])::text[])))
sucursales_tipo_not_null	NOT NULL	NOT NULL tipo
sucursales_velocidad_kmh_check	CHECK	CHECK ((velocidad_kmh > (0)::numeric))
sucursales_velocidad_kmh_not_null	NOT NULL	NOT NULL velocidad_kmh

public.traslados

Cabecera de despacho y recepción entre localidades.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_traslado	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal_origen	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_sucursal_destino	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
estado	text	No	—	'EN_TRANSITO'::text
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
recibido_en	timestamp with time zone	Sí	—	—
motivo	character varying(255)	No	—	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—
recibido_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
traslados_check	CHECK	CHECK ((id_sucursal_origen <> id_sucursal_destino))

Restricción	Tipo	Definición SQL
traslados_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
traslados_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['EN_TRANSITO'::text, 'RECIBIDO'::text])))
traslados_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
traslados_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
traslados_id_sucursal_destino_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal_destino) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
traslados_id_sucursal_destino_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal_destino
traslados_id_sucursal_origen_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal_origen) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
traslados_id_sucursal_origen_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal_origen
traslados_id_traslado_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_traslado
traslados_motivo_not_null	NOT NULL	NOT NULL motivo
traslados_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_traslado)
traslados_recibido_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (recibido_por) REFERENCES auth.users(id)

public.ventas

Cabecera de venta con origen, estado, pago y total histórico.

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
id_venta	bigint	No	PK	IDENTITY BY DEFAULT
id_sucursal	bigint	No	FK → public.sucursales.id_sucursal	—
id_empleado	bigint	Sí	FK → public.empleados.id_empleado	—
id_cliente	bigint	Sí	FK → public.clientes.id_cliente	—
id_pedido	bigint	Sí	FK → public.pedidos.id_pedido	—
fecha	timestamp with time zone	No	—	now()
total	numeric(14,2)	No	—	—
metodo_pago	text	No	—	—
estado	text	No	—	'PAGADA'::text

Campo	Tipo físico	Nulo	Clave / referencia	Predeterminado
receta_referencia	character varying(255)	Sí	—	—
creado_por	uuid	Sí	FK → auth.users.id	—

Restricción	Tipo	Definición SQL
ventas_creado_por_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES auth.users(id)
ventas_estado_check	CHECK	CHECK ((estado = ANY (ARRAY['PAGADA'::text, 'ANULADA'::text])))
ventas_estado_not_null	NOT NULL	NOT NULL estado
ventas_fecha_not_null	NOT NULL	NOT NULL fecha
ventas_id_cliente_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
ventas_id_empleado_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleados(id_empleado)
ventas_id_pedido_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
ventas_id_pedido_key	Única	UNIQUE (id_pedido)
ventas_id_sucursal_fkey	Foránea	FOREIGN KEY (id_sucursal) REFERENCES sucursales(id_sucursal)
ventas_id_sucursal_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_sucursal
ventas_id_venta_not_null	NOT NULL	NOT NULL id_venta
ventas_metodo_pago_check	CHECK	CHECK ((metodo_pago = ANY (ARRAY['EFECTIVO'::text, 'TARJETA'::text, 'TRANSFERENCIA'::text])))
ventas_metodo_pago_not_null	NOT NULL	NOT NULL metodo_pago
ventas_pkey	Primaria	PRIMARY KEY (id_venta)
ventas_total_check	CHECK	CHECK ((total > (0)::numeric))
ventas_total_not_null	NOT NULL	NOT NULL total

Anexo D. Relaciones físicas completas

Lista completa de las 69 referencias obtenidas del modelo. Una relación técnica puede no mostrarse en una lámina de dominio cuando su entidad pertenece a otra vista; este inventario permite reconstruir el conjunto.

Origen (hijo)	Campo FK	Destino (padre)
privado.correos_eventos	id_inscripcion	public.inscripciones.id_inscripcion
privado.pedidos_portal	id_pedido	public.pedidos.id_pedido
public.activos	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.alertas_inventario	id_inventario	public.inventario.id_inventario
public.alertas_inventario	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.alertas_inventario	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.cierres_caja	creado_por	auth.users.id
public.cierres_caja	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.compras	creado_por	auth.users.id
public.compras	id_proveedor	public.proveedores.id_proveedor
public.compras	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.detalle_compra	id_compra	public.compras.id_compra
public.detalle_compra	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.detalle_pedido	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.detalle_pedido	id_pedido	public.pedidos.id_pedido
public.detalle_planilla	id_empleado	public.empleados.id_empleado
public.detalle_planilla	id_planilla	public.planillas.id_planilla
public.detalle_traslado	id_inventario_origen	public.inventario.id_inventario
public.detalle_traslado	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.detalle_traslado	id_traslado	public.traslados.id_traslado
public.detalle_venta	id_inventario	public.inventario.id_inventario
public.detalle_venta	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.detalle_venta	id_venta	public.ventas.id_venta
public.devoluciones_clientes	id_detalle	public.detalle_venta.id_detalle
public.devoluciones_clientes	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.empleados	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.eventos	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.inscripciones	id_evento	public.eventos.id_evento
public.inventario	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento

Origen (hijo)	Campo FK	Destino (padre)
public.inventario	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.medicamentos	id_proveedor	public.proveedores.id_proveedor
public.movimientos_caja	creado_por	auth.users.id
public.movimientos_caja	id_empleado	public.empleados.id_empleado
public.movimientos_caja	id_planilla	public.planillas.id_planilla
public.movimientos_caja	id_reversion	public.movimientos_caja.id_movimiento
public.movimientos_caja	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.movimientos_caja	id_venta	public.ventas.id_venta
public.movimientos_medicamentos	creado_por	auth.users.id
public.movimientos_medicamentos	id_inventario	public.inventario.id_inventario
public.movimientos_medicamentos	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.movimientos_medicamentos	id_traslado	public.traslados.id_traslado
public.movimientos_medicamentos	id_venta	public.ventas.id_venta
public.notificaciones	id_pedido	public.pedidos.id_pedido
public.notificaciones	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.pedidos	creado_por	auth.users.id
public.pedidos	id_cliente	public.clientes.id_cliente
public.pedidos	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.perfiles	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.perfiles	id_usuario	auth.users.id
public.permisos_operativos	id_usuario	public.perfiles.id_usuario
public.planillas	creado_por	auth.users.id
public.planillas	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.reservas_pedido	id_inventario	public.inventario.id_inventario
public.reservas_pedido	id_pedido	public.pedidos.id_pedido
public.solicitudes_stock	aprobado_por	auth.users.id
public.solicitudes_stock	id_inventario	public.inventario.id_inventario
public.solicitudes_stock	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.solicitudes_stock	solicitado_por	auth.users.id
public.stock_minimos	id_medicamento	public.medicamentos.id_medicamento
public.stock_minimos	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal
public.traslados	creado_por	auth.users.id

Origen (hijo)	Campo FK	Destino (padre)
public.traslados	id_sucursal_destino	public.sucursales.id_sucursal
public.traslados	id_sucursal_origen	public.sucursales.id_sucursal
public.traslados	recibido_por	auth.users.id
public.ventas	creado_por	auth.users.id
public.ventas	id_cliente	public.clientes.id_cliente
public.ventas	id_empleado	public.empleados.id_empleado
public.ventas	id_pedido	public.pedidos.id_pedido
public.ventas	id_sucursal	public.sucursales.id_sucursal

Anexo E. Inventario de entregables

Archivo / carpeta	Finalidad
NexoFarma_Documentacion_Integral_RUP.docx	Expediente completo editable en Word.
NexoFarma_Documentacion_Integral_RUP.md	Contenido fuente legible y versionable.
figuras/*.png	Láminas insertadas en el documento.
figuras/*.svg y *.dot	Fuentes editables de los diagramas.
modelo-datos.json	Metadatos de tablas, columnas, restricciones y relaciones; sin datos de clientes.
LEEME.md	Instrucciones de lectura y actualización del índice.

Cierre documental: la aceptación y las firmas corresponden a las personas responsables de la institución y del negocio. Los espacios por completar son deliberados para no atribuir autoría, cargos o aprobaciones que no fueron proporcionados.